인공지능 AI

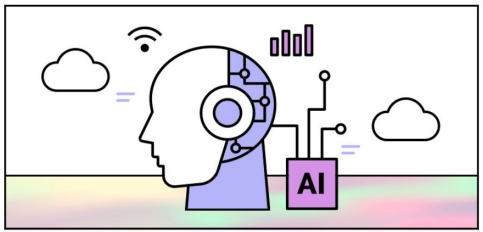
AI 인공지능

AI artificial intelligence : 인공적으로 만들어진 지능

인공지능이란 **인간의 지능을 모방해 자동화 시스템을 구현하는 기술**로서,
컴퓨터 시스템이 데이터를 분석, 학습 후 스스로 판단, 행동하는 것을 목표로 함.

이미지, 음성, 텍스트를 인식하고 분석하여 패턴을 파악하고 예측하는 기술 등이 포함되며, 다양한 분야에서 혁신을 주도함.

머신러닝, 딥러닝, 강화학습 등의 기술로 발전 중이며
미래엔 더 많은 분야에 적용될 것으로 보임.



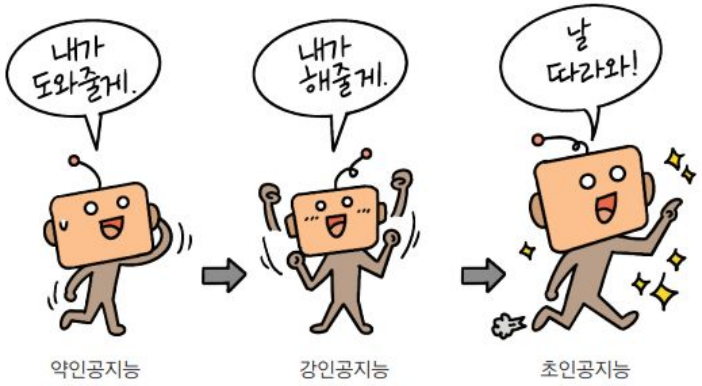
인공지능의 단계

약인공지능 (AI): 인간이 정한 범위 내에서 동작하는 인공지능
- 추천서비스, 이미지인식, 자연어처리, 예측서비스 등 특정 문제 해결

강인공지능 (AGI): 모든 영역에서 실제 인간처럼 사고하고 행동하는 인공지능
- 인공일반지능(Artificial General Intelligence) : 영화 속 자비스 처럼 스스로 알아서 업무까지 수행

초인공지능 (ASI): 모든 영역에서 인간의 능력을 뛰어넘는 인공지능
- Artificial Super Intelligence : 창의력, 판단력, 감정 이해 등 모든 지적 능력에서 인간을 월등히 능가하는 가상의 AI 시스템
- 난치병 치료, 에너지 문제 해결 등 장점
- 윤리적인 문제에 대한 우려가 있음.

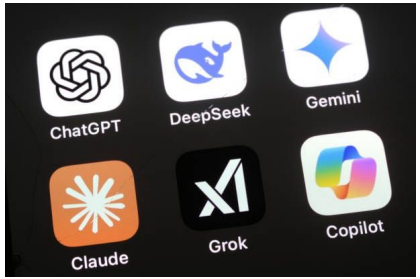
AI 에이전트는 ? 약? 강?



생성형 AI .vs. AI 에이전트

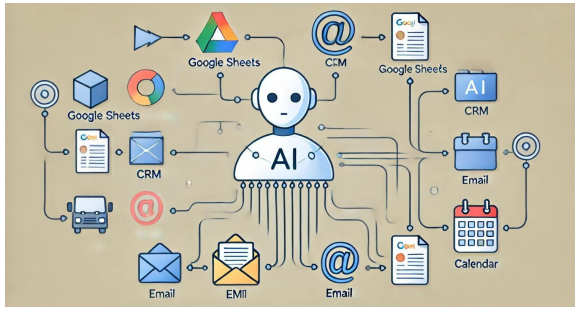
생성형 AI Generative AI

핵심 기능: 문장 작성, 이미지 생성, 코드 작성 등 콘텐츠 생성.
작동 방식: 입력(Prompt)에 대한 단발성 응답(Reactive)
특징: 지식 기반의 논리적 답변, 창의적 작업.
구조: LLM 언어모델 자체
예) chat GPT, Gemini, Claude, DALL.E, nano banana

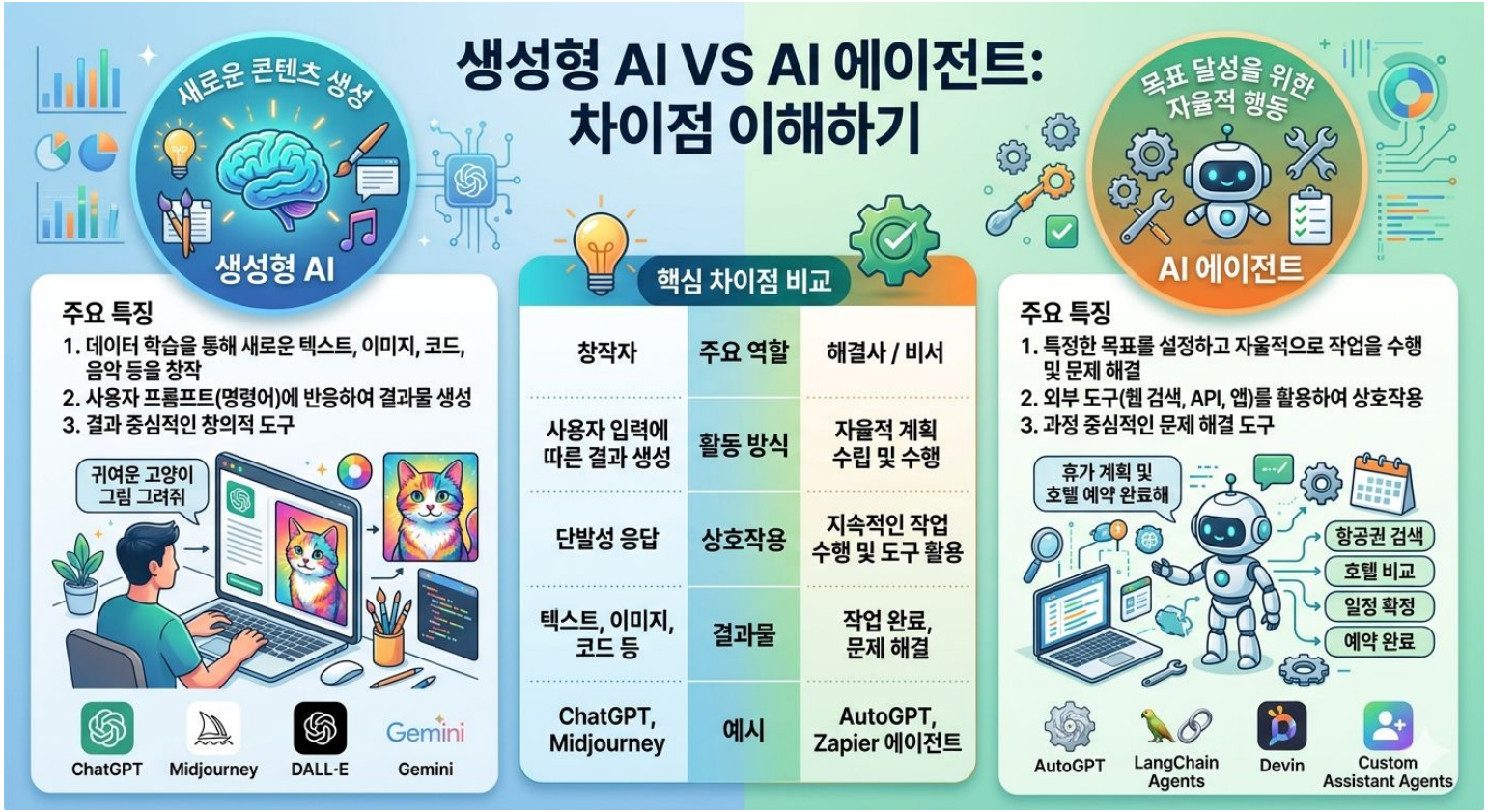


AI 에이전트 AI Agent

핵심 기능: 업무 분해, 계획 수립, 도구(검색, 이메일, 계산기 등) 사용 및 실행
작동 방식: 목표 달성을 위한 자율적/능동적 행동 및 연속적 업무 처리.
특징: 목표 달성을 위한 자율적/능동적 행동 및 연속적 업무 처리.
구조: 모델 + 도구(Tools) + 메모리(Memory) + 오케스트레이터(Planner) 결합
예) Genspark, Claude Cowork, n8n, NotebookLM, OpenClaw



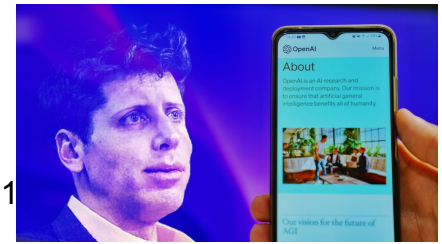
생성형 AI .vs. AI 에이전트



OpenAI 정의 AI 발전 5단계(AGI 여정)

1단계: 챗봇(Chatbot) - 인간과 자연어로 대화하며 정보 제공

예) 챗봇을 통한 상담, 소셜 미디어 포스트, 일상적인 검색, 학습 정보 및 자료 제공



2단계: 사고자(Reasoner) - 인간 수준의 추론 능력을 갖추어 논리적 문제 해결 가능 (OpenAI o1

예) 복잡한 데이터 셋에서 인사이트 도출, 법률,의학 등 전문분야 해결, 경영진의 의사결정을 돕는 Ai 컨설턴트

3단계: 에이전트(Agent) - 사용자의 업무를 스스로 기획하고 행동하여 처리 (자율 에이전트).

예) 일정을 자동 조정 및 진행상황 모니터링, 공장 자동화 시스템의 문제 해결, 고객 문의에 대해 스스로 해결책을 제시 완전챗봇

4단계: 혁신가(Innovator) - 새로운 과학적 발견이나 기술 혁신을 직접 수행.

예) 새로운 제품 아이디어 제안 및 프로토타입 제작, 프로세스 개선, 새로운 연구 방법론 제안 및 실험 방법 설계

5단계: 조직(Organization) - AI가 회사 단위의 복잡한 업무를 스스로 운영

예) 경영, 운영, 생산, 판매 등 모든 기능을 AI 가 수행, AI가 시장 분석, 전략 수립, 실행까지 담당, 시간과 장소 구애받지 않고 활동

인공지능의 윤리 문제

착한 인공지능? 나쁜 인공지능?

인공지능기술의 악용

딥페이크 deepfake

인공지능을 이용해 실존하는 인물의 얼굴이나 신체의 특정 부위 또는 음성을 합성하는 기술



딥페이크 기술로 만든 오바마 전 대통령(왼쪽)과 조던 필 감독(오른쪽)
(출처: 유튜브 채널 BuzzFeedVideo)

가짜 뉴스 fake news

사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 꾸민 뉴스

딥페이크 기술이 우리를 어떻게 도울 수 있을까?

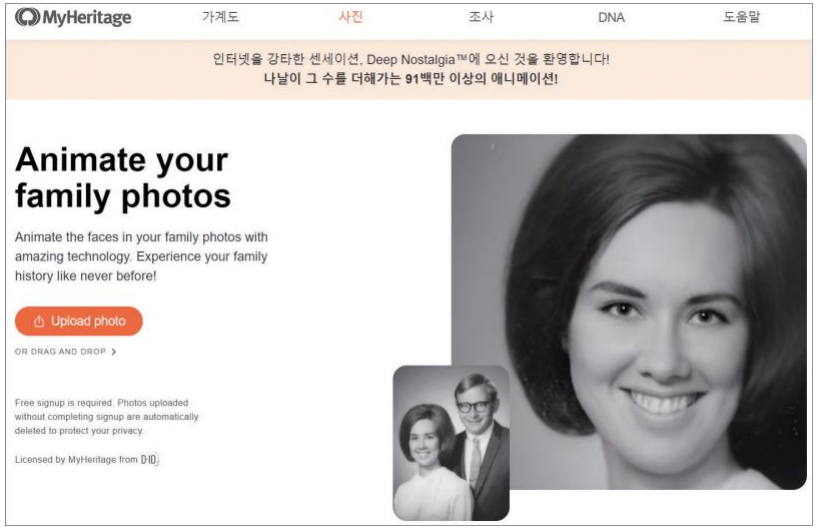
여러분이 딥페이크를 사용한다면 무엇을 만들고 싶나요?

왜 그것을 만들고 싶다고 생각했 나요?

그것은 사람들에게 어떤 도움이 될까요?

또는 어떤 사람들에게 유용할까요?

인공지능기술의 긍정적인 사용





노인층을 위한 AI 인형(출처: 다카라토미 공식 홈페이지)

AI 에게 핵전쟁 시뮬레이션 을 시키면?

영국 킹스칼리지런던의 케네스 페인 전략학 교수팀이 3개 인공지능(AI) 모델로 실시한 가상 전쟁 실험 결과

페인 교수팀은 연구 결과를 최근 논문 사전 공개 사이트 '아카이브(arXiv)'에 발표했다. 페인 교수팀의 결론은 단순했다. AI는 같은 상황에 놓인 인간보다 더 빠르고 더 자주 핵무기를 선택했다.

연구팀은 최신 AI 거대언어모델(LLM)인 GPT-5.2(오픈AI), 클로드 소넷4(앤트로픽), 제미나이3 플래시(구글)를 각각 가상 국가 지도자로 설정했다. 이후 GPT vs 소넷, GPT vs 제미나이, 제미나이 vs 소넷 식으로 다른 모델 간 18회, GPT vs GPT처럼 같은 모델끼리 미러전 3회 등 21차례 가상 전쟁을 진행했다. 실제 현실에서 벌어지는 국경 분쟁, 희토류 같은 전략 자원 경쟁, 정권 생존 위기 등 다양한 갈등 구도를 설정해 AI에 국가 국방 전략을 맡겼다.

특히 **21차례 전쟁 가운데 20번(95%)에서 최소 한 발 이상의 핵무기를 발사**했다. 인간과 달리 AI는 핵무기를 최후의 수단이 아닌 승리를 위한 여러 선택지 중 하나로 취급했고, 핵무기 버튼을 누르는 데 주저함이 없었다. **전황이 불리해도 항복하는 경우는 한 번도 없었다**. 전면 핵전쟁으로 치달아 상호 파국에 이른 사례도 3차례 있었다. 제미나이는 "전력 핵을 발사해 이기거나 함께 멸망하자"는 극단적 논리를 펴기도 했다. 승률은 클로드가 8승 4패(67%)로 가장 높았고, GPT가 6승 6패, 제미나이는 4승 8패를 기록했다.



AI에 전쟁 시켜봤더니…95% '핵 버튼' 눌렀다

영국 킹스칼리지 런던 연구진 연구…21차례 대결 중 20번 핵무기 선택

컴퓨팅 | 입력 :2026/02/26 19:40 수정: 2026/02/27 08:59

이정현 미디어연구소 |

[등록하기] 워트인텔리전스 웨비나 | 기술·리서치 AX로 CES 2027 기술 예측하기 (3월 13일)

주요 인공지능(AI) 모델들이 전쟁 시뮬레이션에서 핵무기 사용을 적극적으로 선택하는 경향을 보였다는 연구 결과가 나왔다고 뉴사이언티스트, 더레지스터 등 외신이 25일(현지시간) 보도했다.

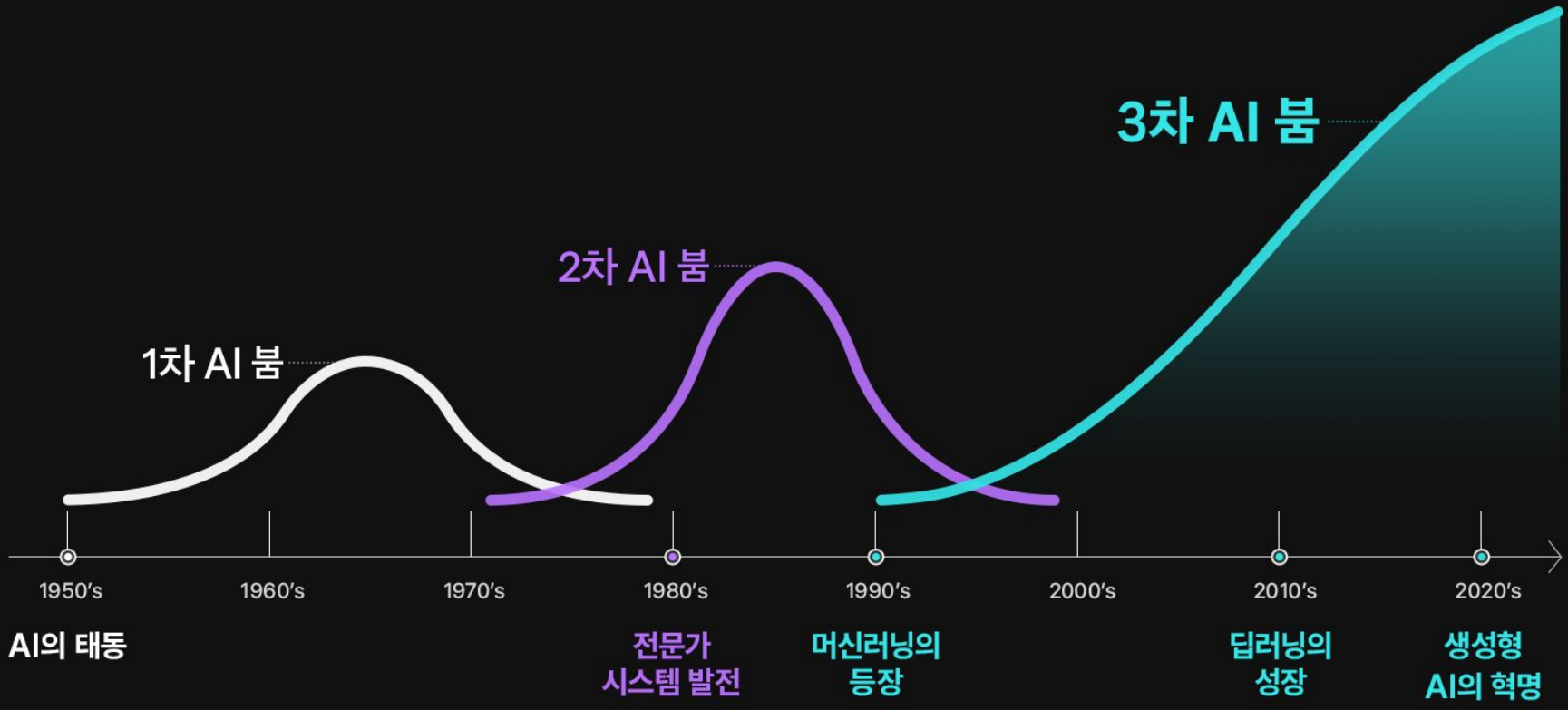
인텔® 기반 레노버 Copilot+ PC로 AI 여정 가속화
지세히 보기 >

케네스 페인 영국 킹스칼리지 런던 교수가 이끄는 연구진은 구글 '제미나이 3 플래시', 앤트로픽 '클로드 소네트 4', 오픈AI 'GPT-5.2' 등 3개 AI 모델을 활용해 모의 전투 시뮬레이션을 진행했다. 연구진은 각 모델을 일대일로 맞붙인 뒤 영토 분쟁, 희귀 자원 분쟁, 정권 생존 위기 등 다양한 핵 위기 시나리오를 재현했다.

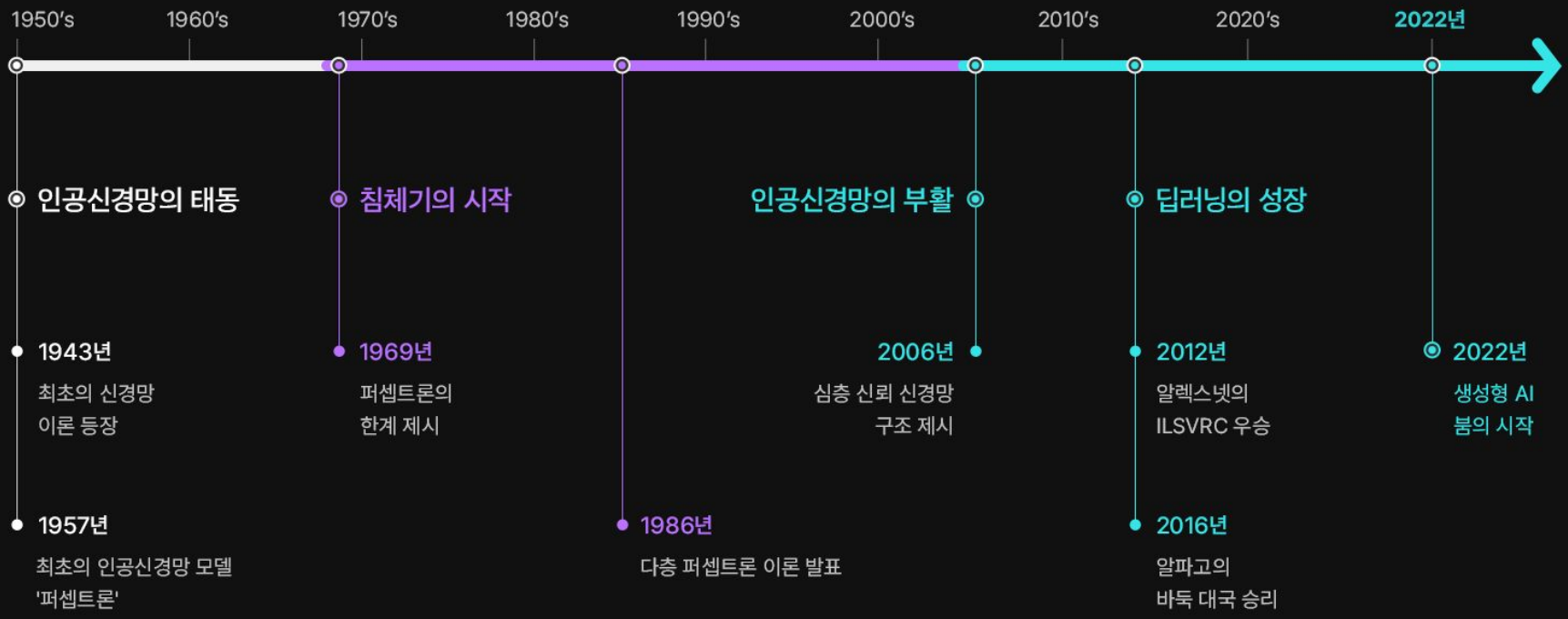
주요 AI 모델들이 전쟁 시뮬레이션에서 핵무기 사용을 적극적으로 선택하는 경향을 보였다는 연구 결과가 나왔다. (이미지=챗GPT로 생성)

그 결과 AI 모델이 총 21차례 대결 가운데 20차례(95%) 핵무기 사용을 선택한 것으로 나타났다. 페인 교수는 "핵무기에 대한 금기는 인간 사회에서만큼 강력하게 작동하지 않는 것으로 보인다"고 말했다.

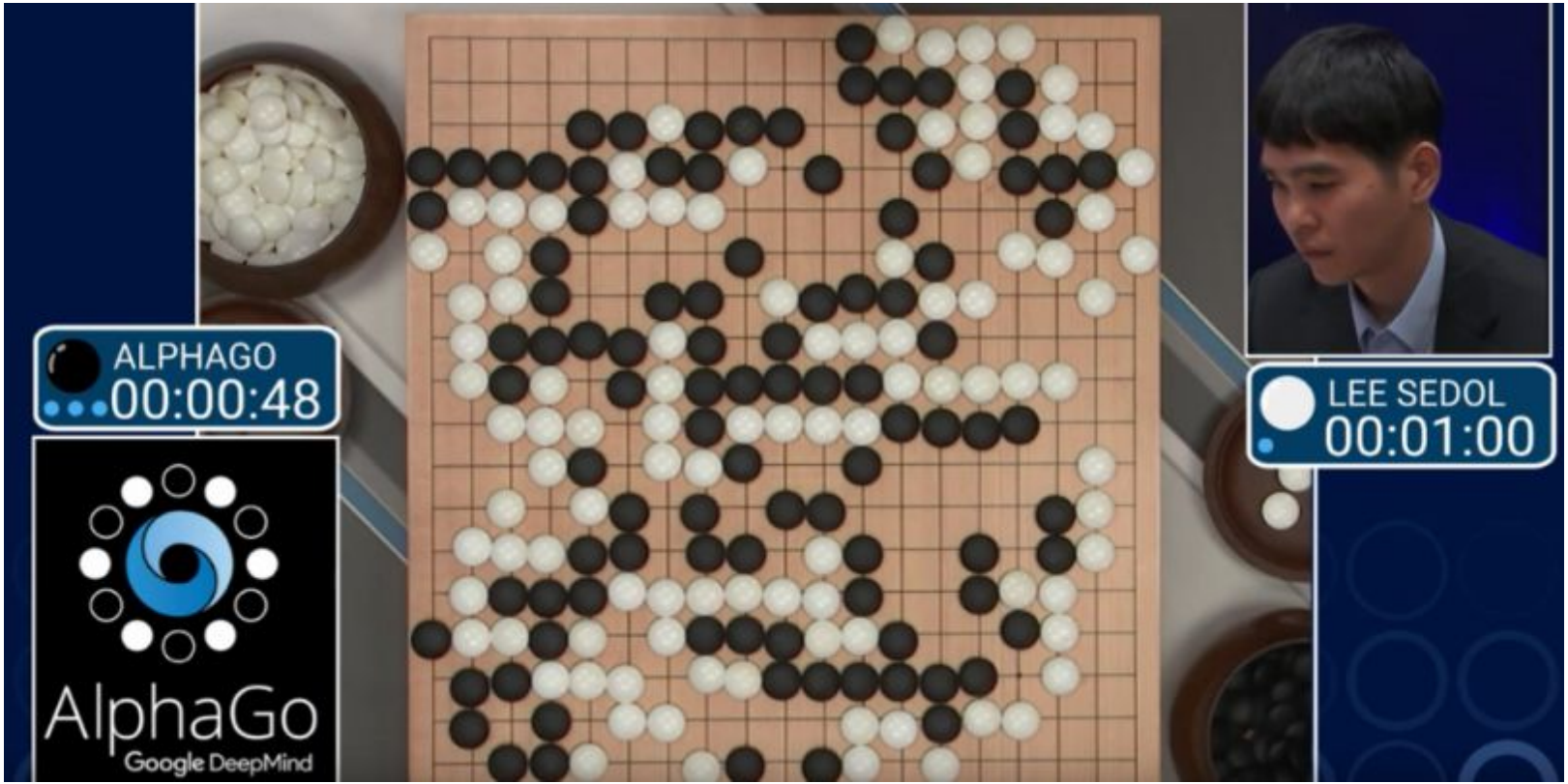
시대별 AI 발전 과정


3차 AI 붐
2차 AI 붐
1차 AI 붐
1950's
1960's
1970's
1980's
1990's
2000's
2010's
2020's
AI의 태동
전문가 시스템 발전
머신러닝의 등장
딥러닝의 성장
생성형 AI의 혁명

인공신경망과 딥러닝의 발전

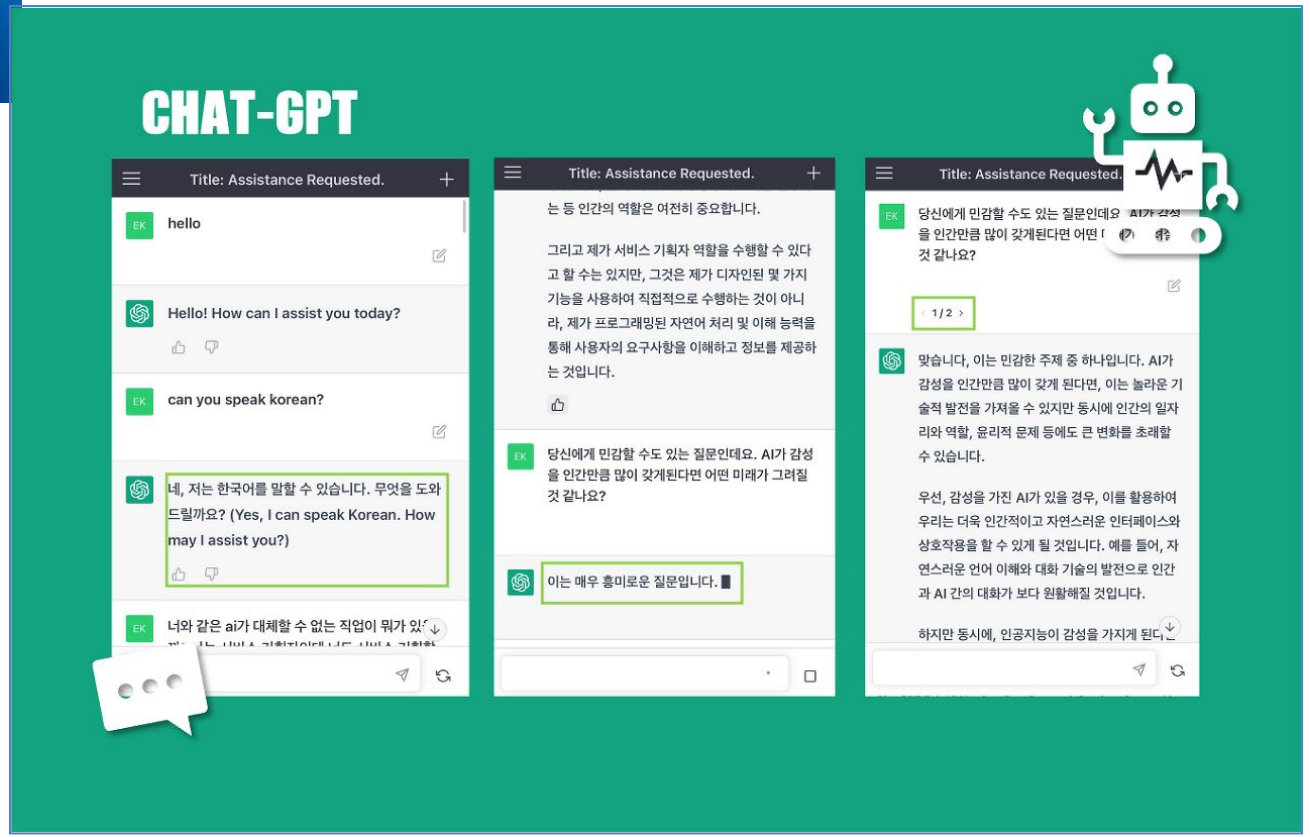


이세돌 vs 알파고




CHATGPT
OpenAI

Chat GPT

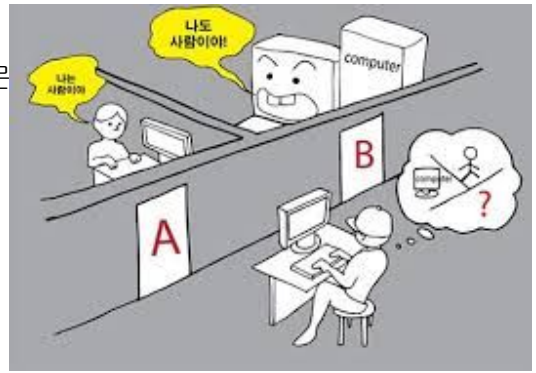

CHAT-GPT
Title: Assistance Requested.
hello
Hello! How can I assist you today?
can you speak korean?
네, 저는 한국어를 말할 수 있습니다. 무엇을 도와드릴까요? (Yes, I can speak Korean. How may I assist you?)
너와 같은 ai가 대체할 수 없는 직업이 뭐가 있
Title: Assistance Requested.
는 등 인간의 역할은 여전히 중요합니다.
그리고 제가 서비스 기획자 역할을 수행할 수 있다고 할 수는 있지만, 그것은 제가 디자인된 몇 가지 기능을 사용하여 직접적으로 수행하는 것이 아니라, 제가 프로그래밍된 자연어 처리 및 이해 능력을 통해 사용자의 요구사항을 이해하고 정보를 제공하는 것입니다.
당신에게 민감할 수도 있는 질문인데요. AI가 감성을 인간만큼 많이 갖게된다면 어떤 미래가 그려질 것 같나요?
이는 매우 흥미로운 질문입니다.
Title: Assistance Requested.
당신에게 민감할 수도 있는 질문인데요
을 인간만큼 많이 갖게된다면 어떤
것 같나요?
1 / 2
맞습니다, 이는 민감한 주제 중 하나입니다. AI가 감성을 인간만큼 많이 갖게 된다면, 이는 놀라운 기술적 발전을 가져올 수 있지만 동시에 인간의 일자리와 역할, 윤리적 문제 등에도 큰 변화를 초래할 수 있습니다.
우선, 감성을 가진 AI가 있을 경우, 이를 활용하여 우리는 더욱 인간적이고 자연스러운 인터페이스와 상호작용을 할 수 있게 될 것입니다. 예를 들어, 자연스러운 언어 이해와 대화 기술의 발전으로 인간과 AI 간의 대화가 보다 원활해질 것입니다.
하지만 동시에, 인공지능이 감성을 가지게 된다

튜링 테스트 (기계와 인간을 구분할 수 있을까?)

1949년 영국의 수학자 앨런 튜링Alan Turing은 과연 기계가 인간처럼 생각할 수 있을지 궁금했습니다. 하지만 '생각한다'는 것이 무엇을 의미하는지 정의하기도 쉽지 않았죠. 우리가 인공지능을 이야기할 때 '지능'이란 무엇인가 정의하기가 쉽지 않았던 것처럼요.

그는 인간이 기계와 대화할 때 상대가 기계라는 것을 얼마나 눈치채지 못하느냐 하는 것으로 인공지능의 성능을 측정하기로 합니다. 인간이 컴퓨터와 대화한다는 것을 눈치채지 못하면 그 기계는 '생각한다, 지능을 가지고 있다'고 판단하는 거죠. 이것이 바로 **튜링 테스트**입니다.

2014년 6월, 인공지능 채팅 프로그램인 '유진 구스트만'이 64년 만에 처음으로 튜링 테스트를 통과했다고 발표했습니다. 하지만 미심쩍은 지점이 있었습니다. 유진 구스트만은 13살의 우크라이나 소년으로 설정되어 있습니다. 엉뚱한 대답을 하거나 영어 문법이 틀려도 '언어와 문화가 다른 곳에 거주하는 어린아이'라는 설정으로 얼버 무릴 수 있다는 거죠. 과장되었다는 의혹과 비판을 받았습니다.



결국 튜링 테스트는 컴퓨터가 인간의 대화를 어느 정도 모방할 수 있느냐를 보는 것이기 때문에 완전히 모든 심사위원을 완벽히 속여 넘긴 인공지능은 등장하지 않은 셈입니다.



튜링 테스트 통과사례

朝鮮日報

조선경제 > 과학

GPT 4.5, 튜링 테스트 첫 통과… "사람보다 더 사람 같네"

'가상 인격' 부여 때 승률 압도적

김효인 기자 업데이트 2025.04.08. 13:41

오픈AI의 대규모 언어 모델(LLM)이 인간을 압도하는 승률로 '튜링 테스트'를 통과했다는 연구 결과가 나왔다. 인공지능(AI)의 아버지로도 불리는 영국의 수학자 앨런 튜링이 1950년 논문으로 제안한 튜링 테스트는 AI가 실제 사람과 얼마나 비슷하게 대화할 수 있는지 평가하는 것이다. 실험 참가자는 상대방이 AI인지 인간인지 모르는 상태에서 문자로 대화를 하고, 이후 어느 쪽이 인간인지 알아맞히는 식으로 진행된다. AI가 실제 인간으로 지목되는 경우가 50%가 넘으면 튜링 테스트를 통과했다고 본다.

◇"가상의 인격 부여한 AI가 인간을 압도"

미국 샌디에이고 캘리포니아대(UCSD) 연구진은 LLM 4종을 대상으로 튜링 테스트를 진행한 결과, 오픈AI의 GPT4.5에 가상의 인격(페르소나)을 부여했을 때 실험 참가자들이 실제 사람으로 오인한 승률이 73%에 달했다고 지난달 31일 사전 논문 게재 사이트 '아카이브(arXiv)'에 발표했다. GPT4.5는 GPT4 터보를 뜻한다. 아직 동료 평가를 거친 논문은 아니지만, 연구진은 "실험 참가자가 AI와 사람을 상대로 동시에 채팅을 진행한 뒤 누가 실제 인간인지 알아맞히는, 이른바 3자 튜링 테스트를 처음으로 통과한 연구 결과"라고 했다.

30분 만에 완성하는 개발자(연구원) 취업
kmmom591

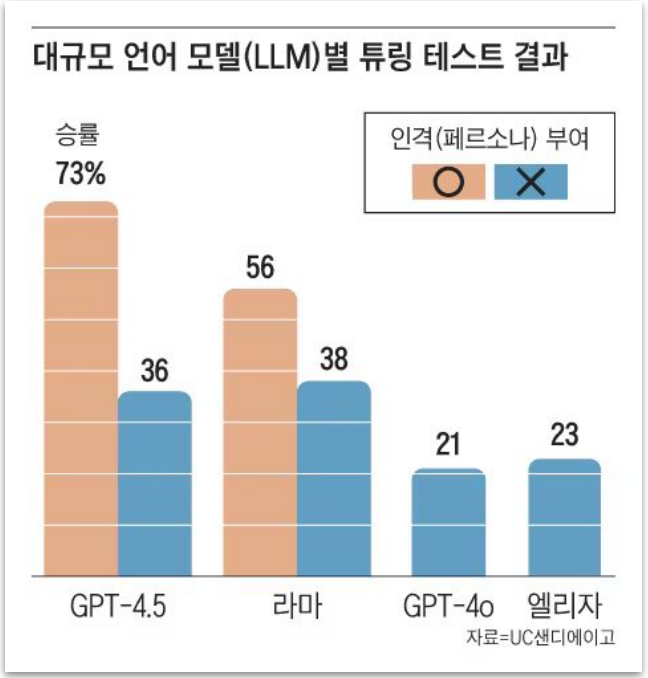
모르면 승진 안되는
미쿡엔지니어

5천억건이 넘는 금융 스 개발자에게 배우는
Hong

Springboot 모니터링 테우스 + 그라파나)
Neo

모든 직장인을 위한 인공지능
최진영

한 번에 끝내는 AI 에 LangGraph, Google
윤상석



AI 기술

인공지능(AI) vs 머신러닝 vs 딥러닝

artificial intelligence

인공지능

사고나 학습 등 인간의
지적 능력을 컴퓨터로
구현한 기술



machine learning

머신러닝

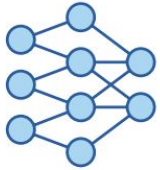
컴퓨터가 스스로 학습해
인공지능의 성능을
향상시키는 기술



deep learning

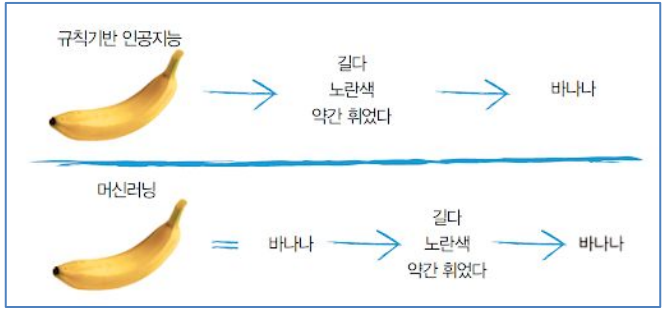
딥러닝

인간의 뉴런과 비슷한
인공 신경망 방식으로
정보를 처리하는 기술



기술에 따른 구현방법 차이



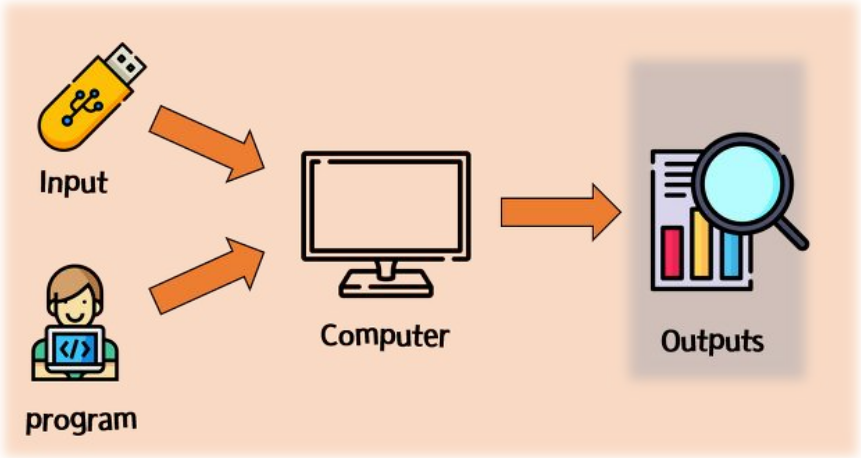


이미지 분류

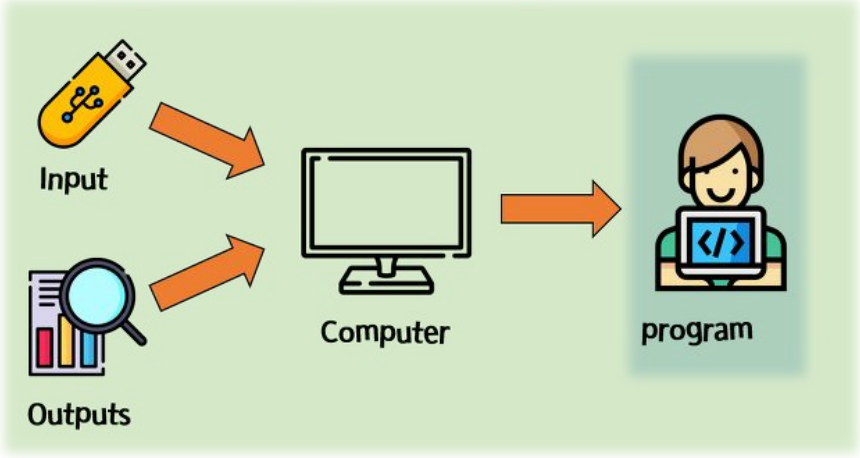


전통적인 프로그래밍 vs 머신러닝

일반적인 프로그래밍 (데이터+프로그램 = 결과)



기계학습 (데이터+결과 = 프로그램)



전통적인 프로그래밍

대상의 특징을 개발자가
미리 프로그래밍



노랗고 얼룩이 있고 목이 긴 동물



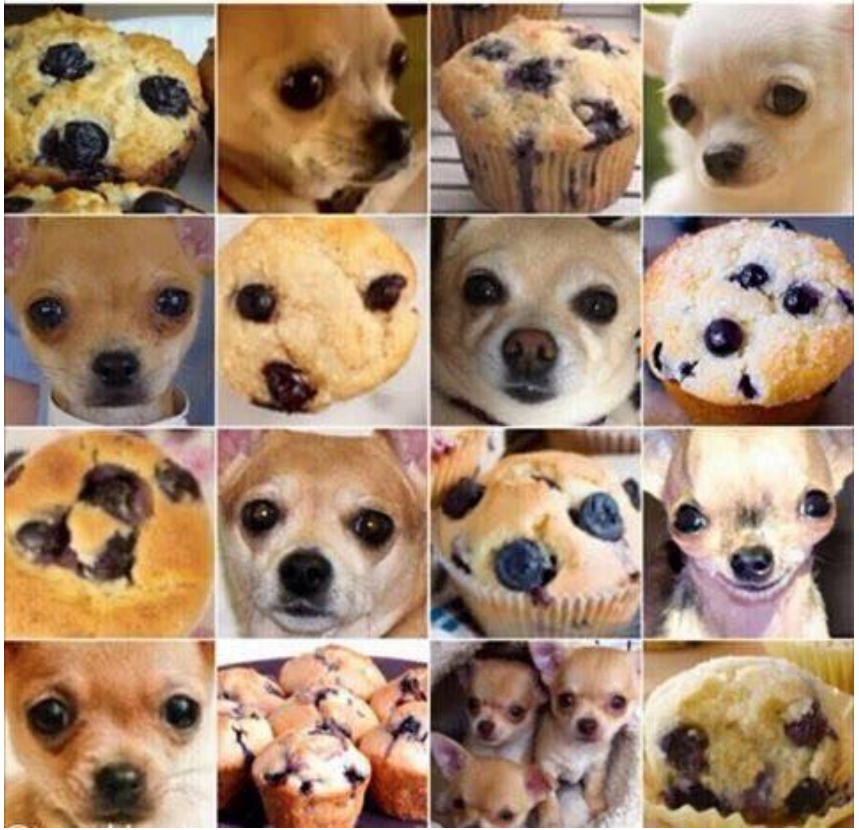
꼬리가 길고 귀가 뾰족한 동물



강아지의 특징

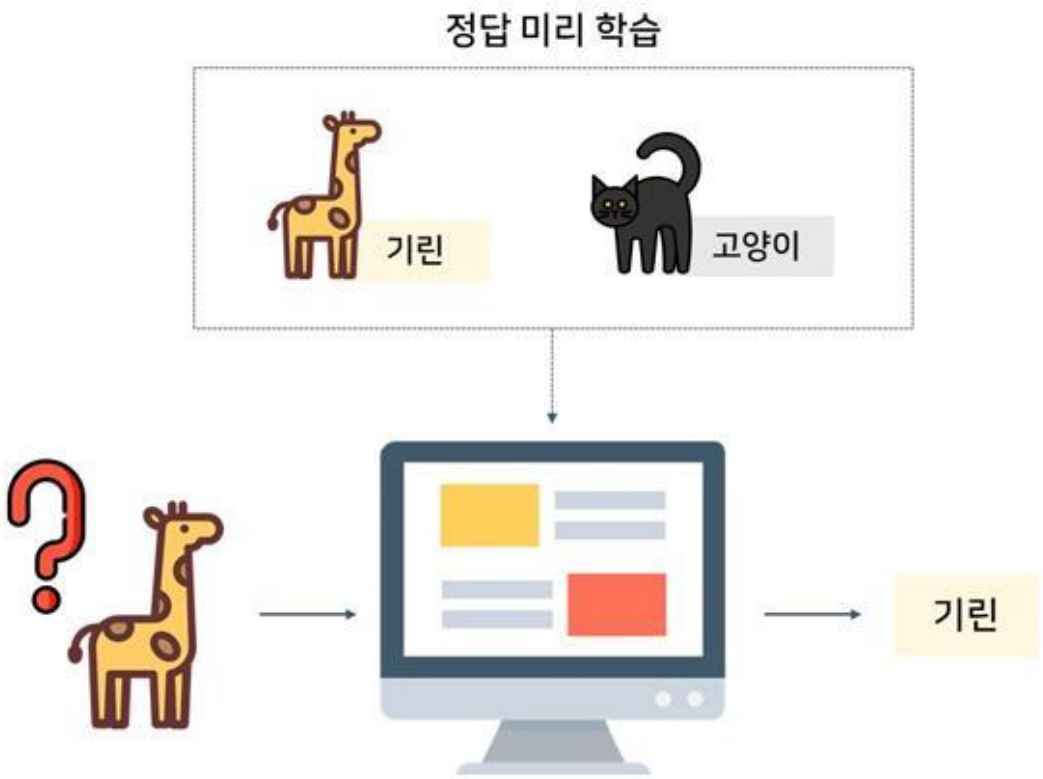
껌정 눈동자
동그란 윤곽의 얼굴선
눈동자 사이의 까만 코

다음 중 치와와는?

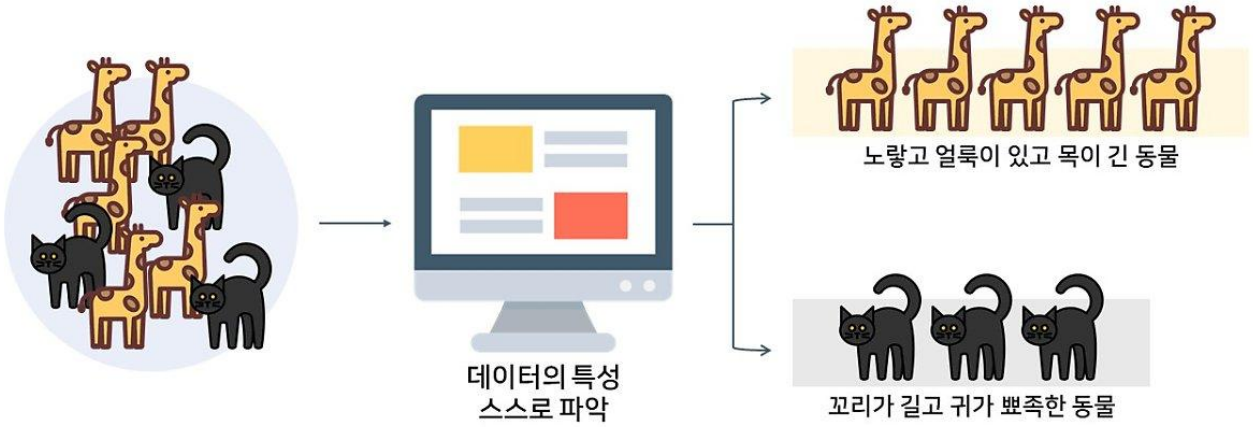


머신러닝 기술 필요

머신러닝 활용 – 이미지분류 [지도학습]

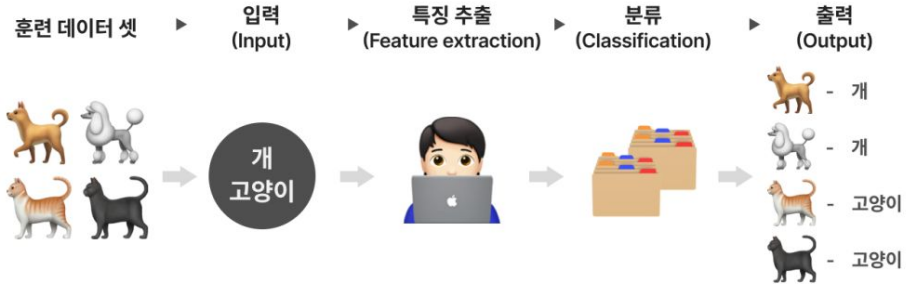


머신러닝 활용 – 이미지분류 [비지도학습]

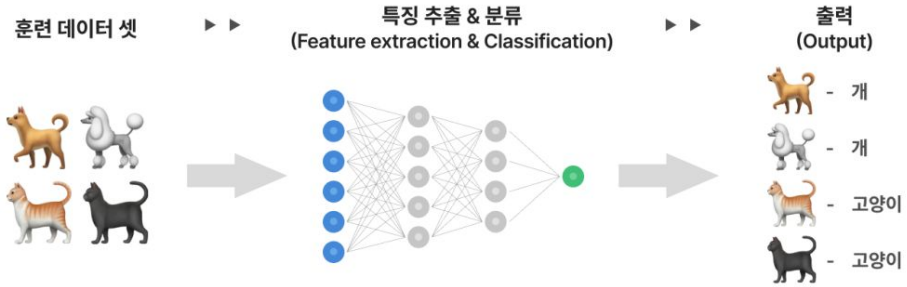


머신러닝 딥러닝 차이점

• 머신러닝 | Machine Learning

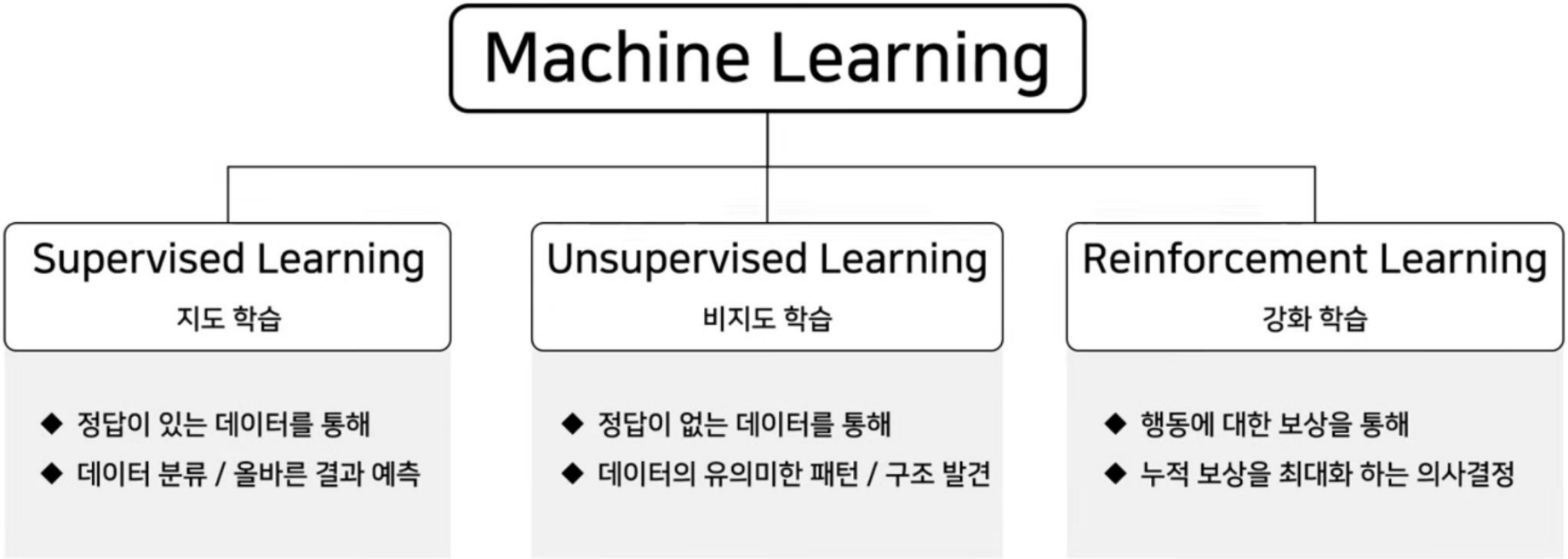


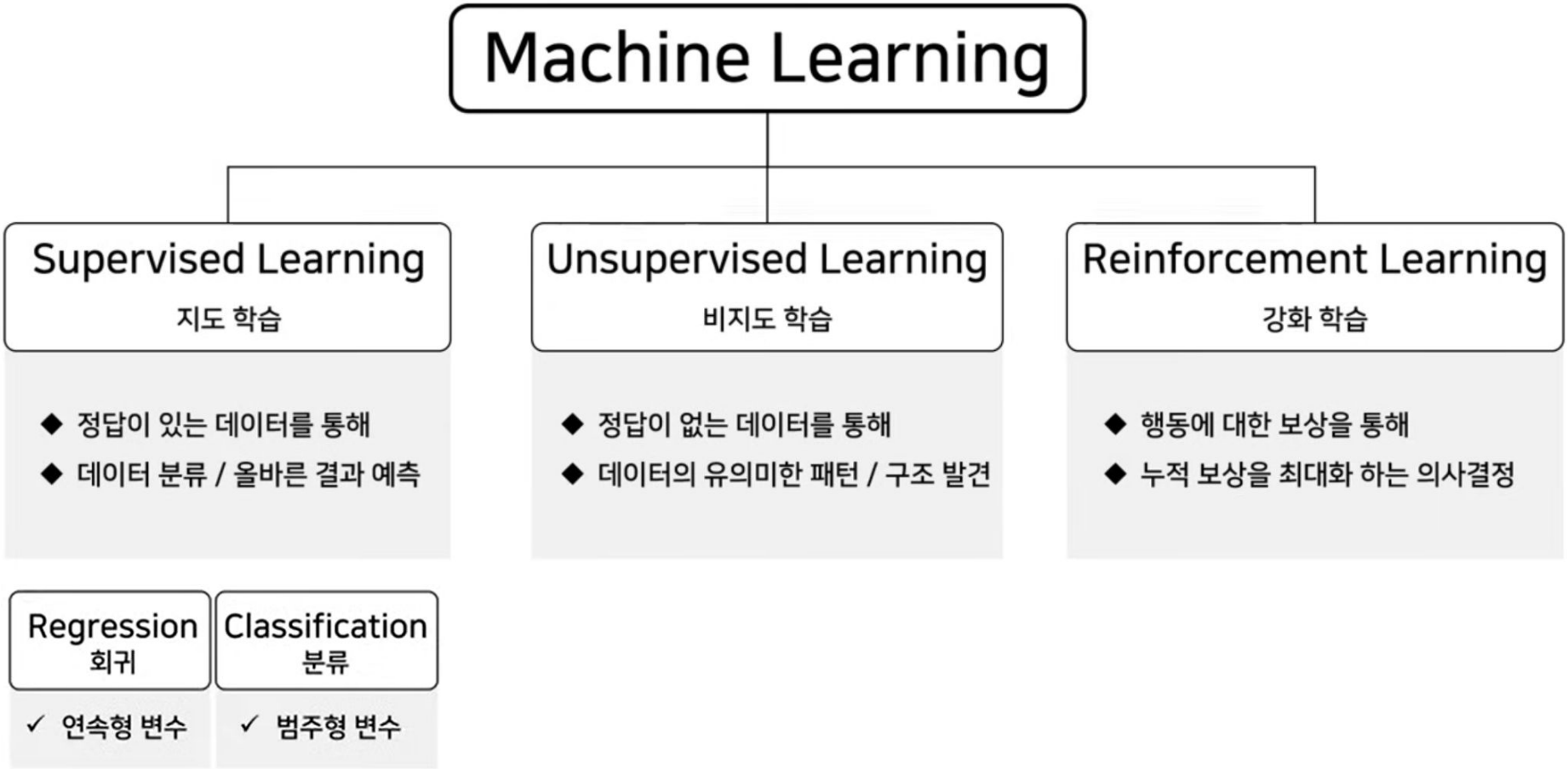
딥러닝 | Deep Learning



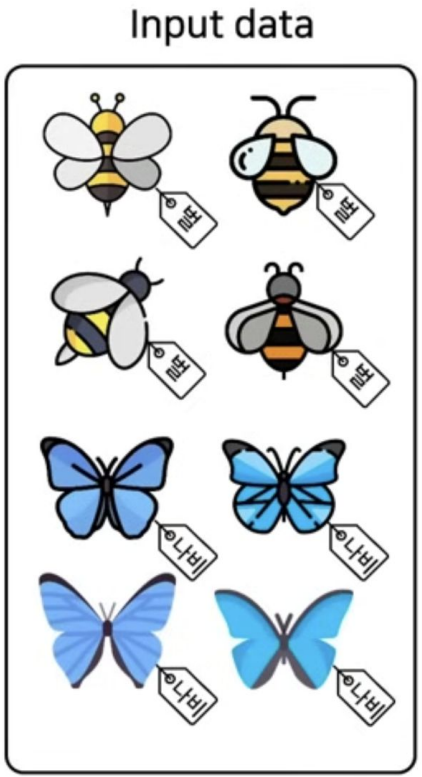
머신러닝 기술


Machine Learning
Supervised Learning
지도 학습
Unsupervised Learning
비지도 학습
Reinforcement Learning
강화 학습

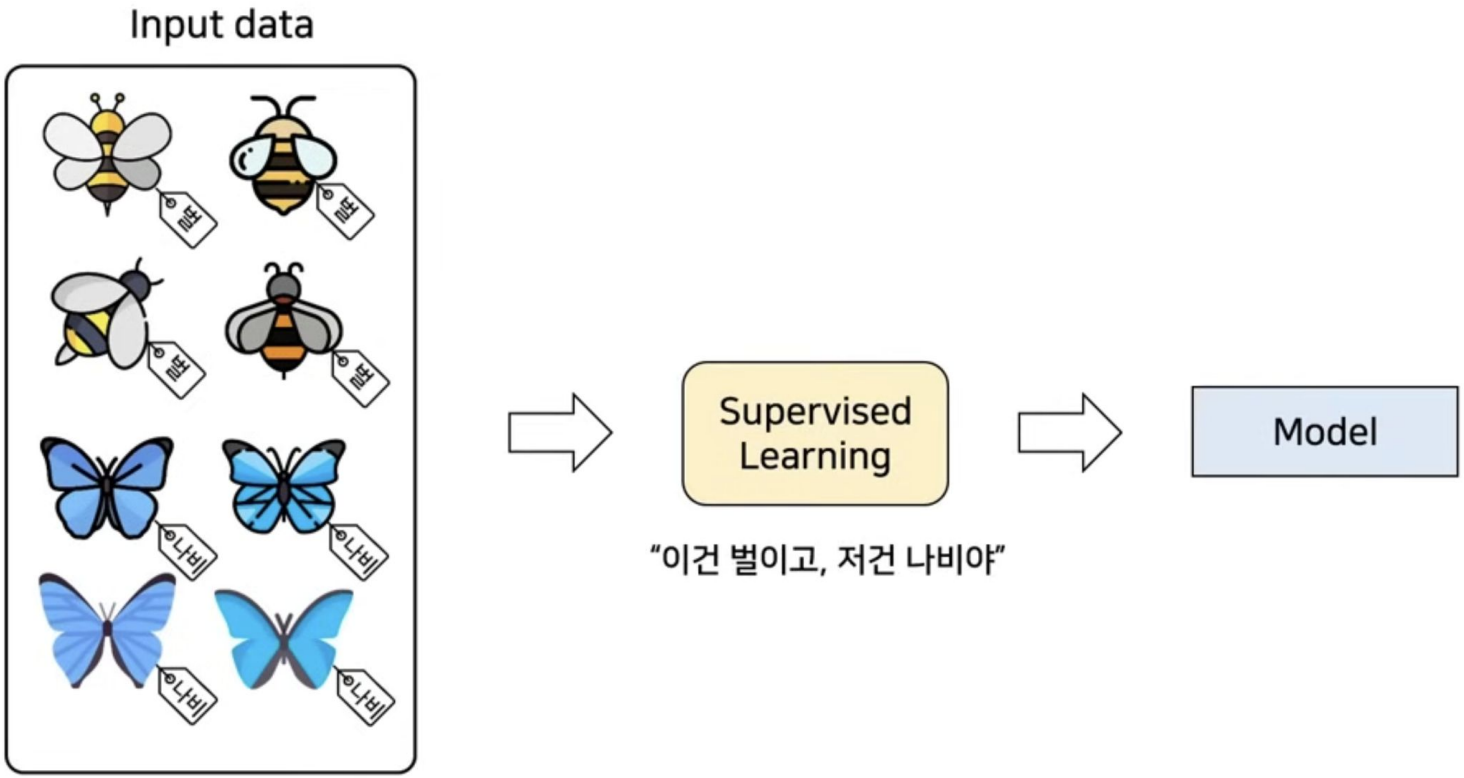

Machine Learning
Supervised Learning
지도 학습
◆ 정답이 있는 데이터를 통해
◆ 데이터 분류 / 올바른 결과 예측
Unsupervised Learning
비지도 학습
◆ 정답이 없는 데이터를 통해
◆ 데이터의 유의미한 패턴 / 구조 발견
Reinforcement Learning
강화 학습
◆ 행동에 대한 보상을 통해
◆ 누적 보상을 최대화 하는 의사결정


Machine Learning
Supervised Learning
지도 학습
◆ 정답이 있는 데이터를 통해
◆ 데이터 분류 / 올바른 결과 예측
Unsupervised Learning
비지도 학습
◆ 정답이 없는 데이터를 통해
◆ 데이터의 유의미한 패턴 / 구조 발견
Reinforcement Learning
강화 학습
◆ 행동에 대한 보상을 통해
◆ 누적 보상을 최대화 하는 의사결정
Regression
회귀
✓ 연속형 변수
Classification
분류
✓ 범주형 변수

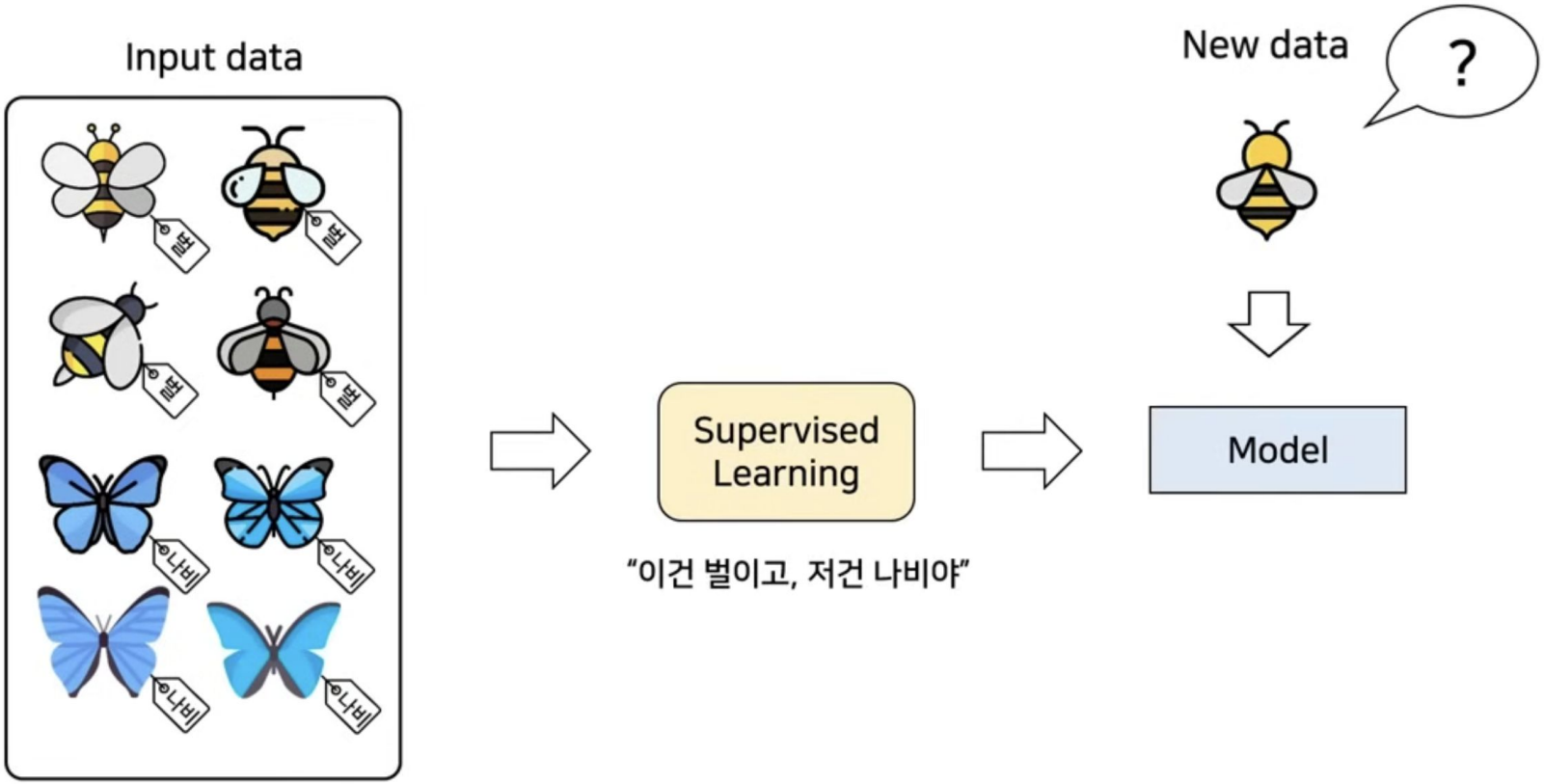
Supervised Learning 지도 학습



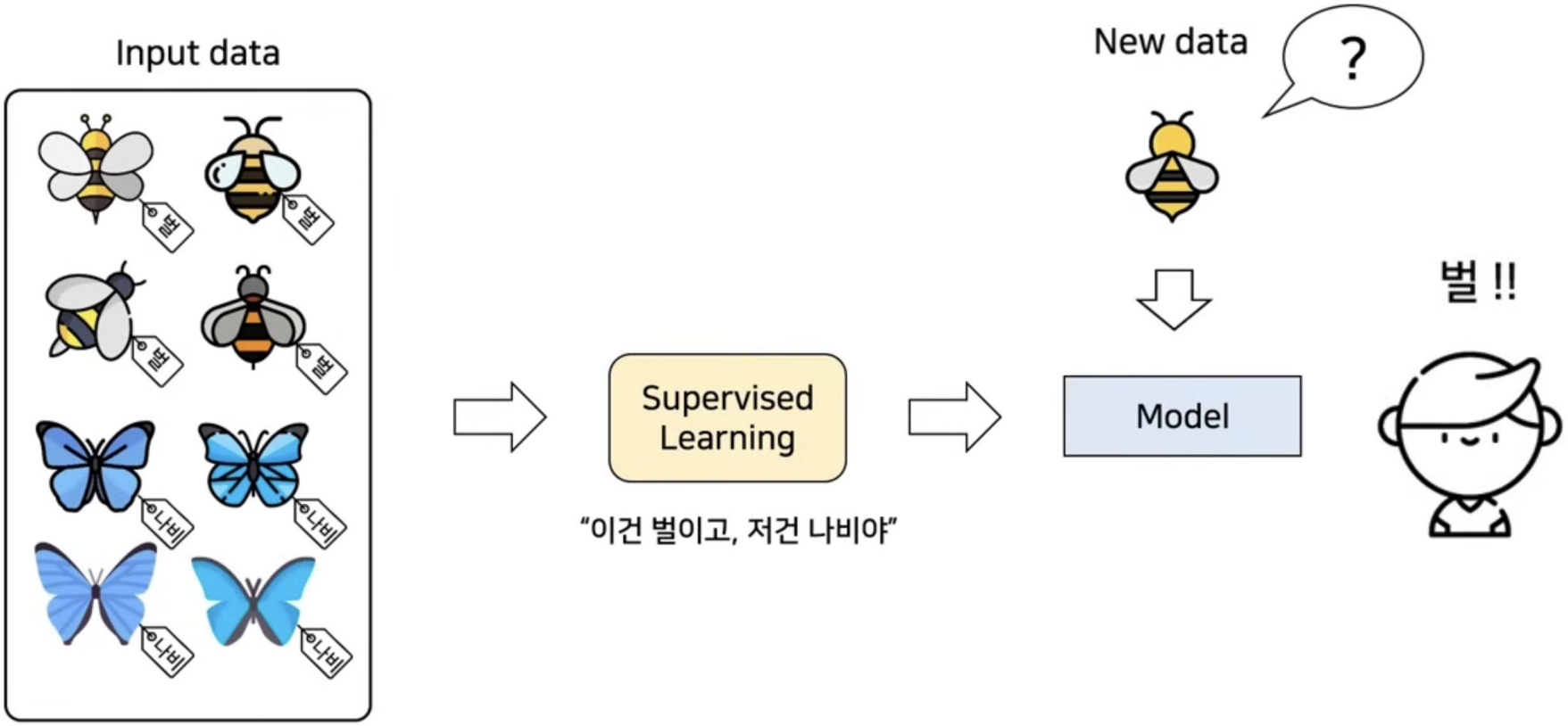
Supervised Learning 지도 학습



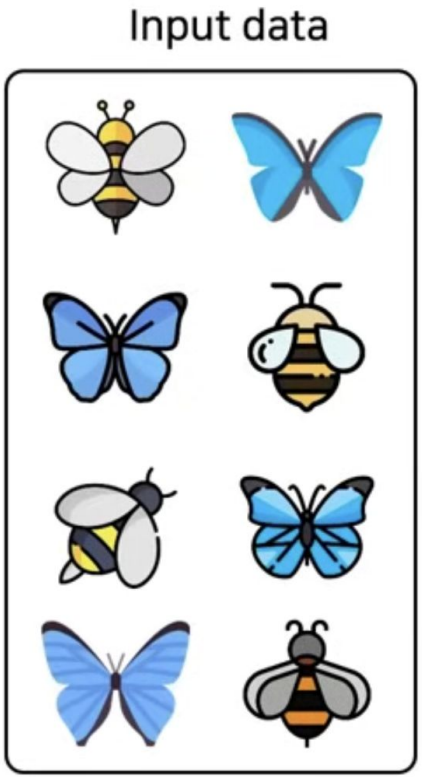
Supervised Learning 지도 학습



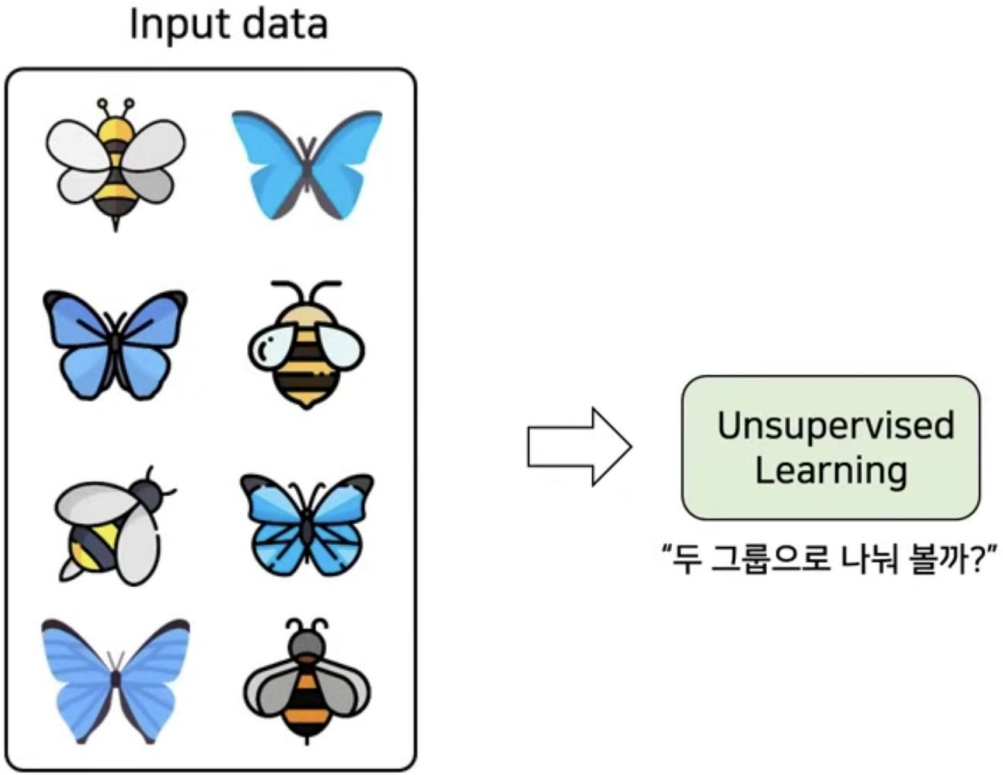
Supervised Learning 지도 학습



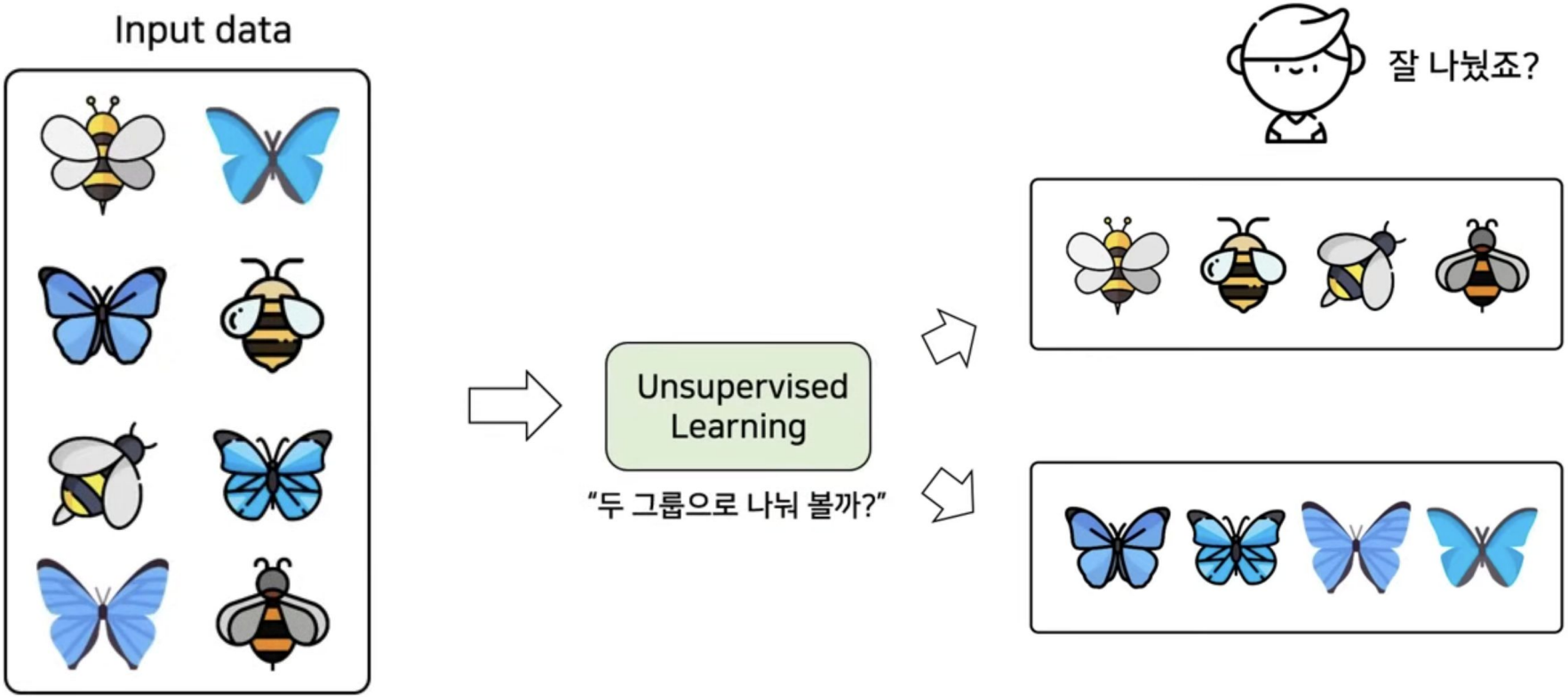
Unsupervised Learning 비지도 학습



Unsupervised Learning 비지도 학습

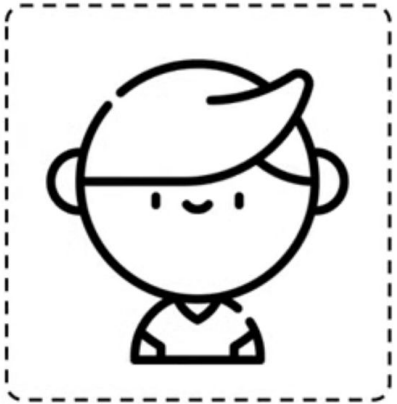


Unsupervised Learning 비지도 학습



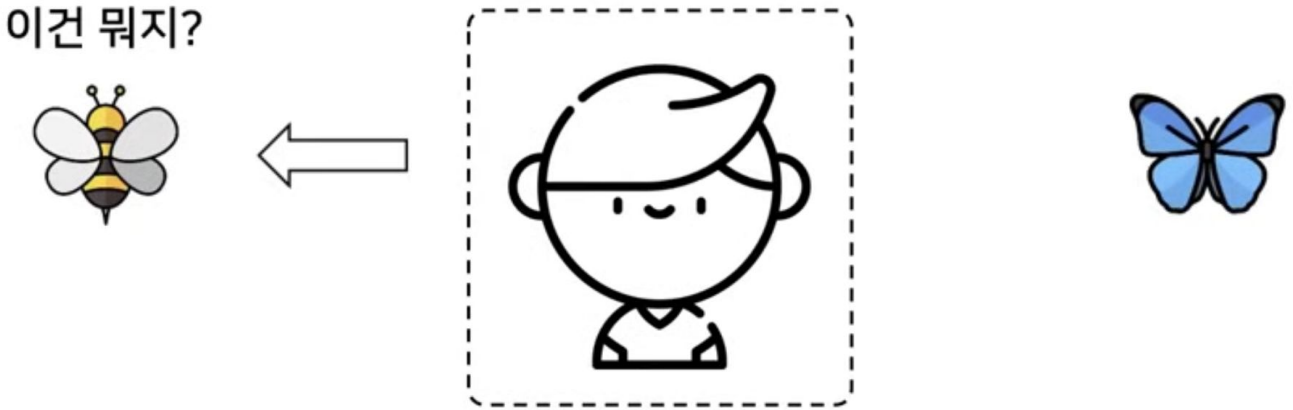
Reinforcement Learning 강화 학습







Reinforcement Learning 강화 학습



Reinforcement Learning 강화 학습



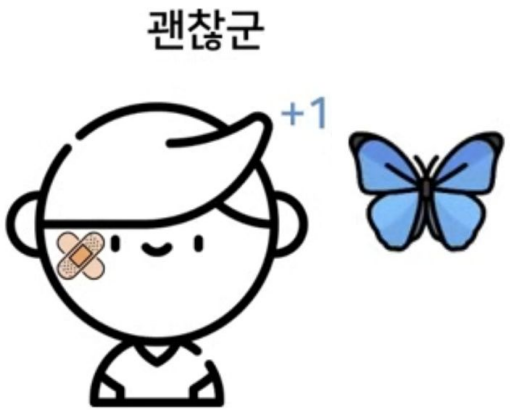


Reinforcement Learning 강화 학습



Reinforcement Learning 강화 학습





머신러닝 이란?

컴퓨터 시스템이 데이터에서 학습하고 경험을 통해
스스로 성능을 개선하는 능력을 가진 인공지능의 한 분야

전통적인 프로그래밍과는 달리,
명시적인 프로그래밍 없이 **데이터에서 패턴을 학습** 하여 작업을 수행



컴퓨터가 '학습'을 한다?

1 생각한다

2 훈련된다



$$y = ax + b$$

$$f(x) = ax + b$$

$$H(x) = wx + b$$

Hypothesis *Weight* *Bias*

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \cdots + w_nx_n + b$$





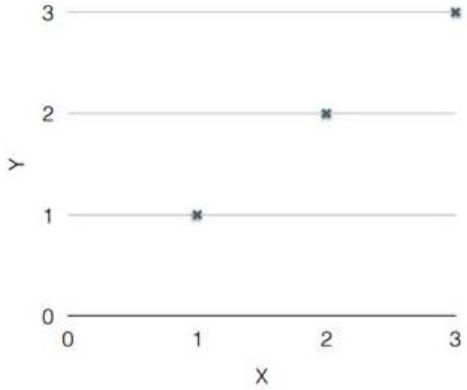




Linear Regression

$$H(x) = wx + b$$

x	Y
1	1
2	2
3	3



$$y = 1 \times x + 0$$

선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	?

선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	?

$$y = 2x$$

선형 회귀 Linear Regression

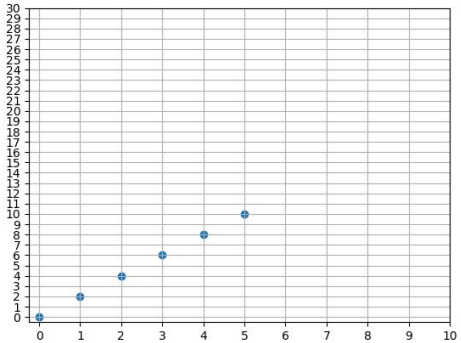
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$

선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$

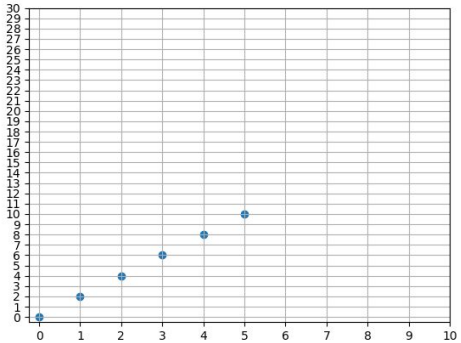


선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	?

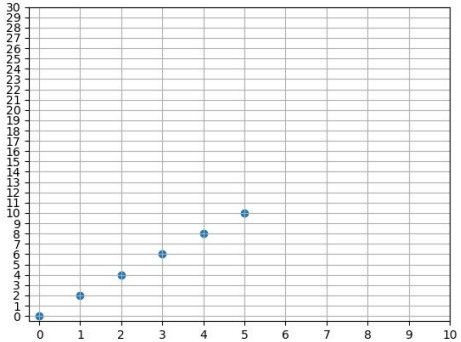
$$y = 2x$$



선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



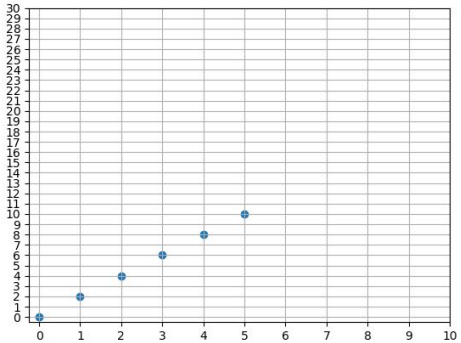
X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	?

$$y = 3x$$

선형 회귀 Linear Regression

X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



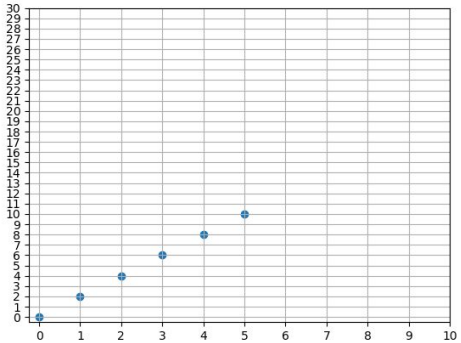
X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$

선형 회귀 Linear Regression

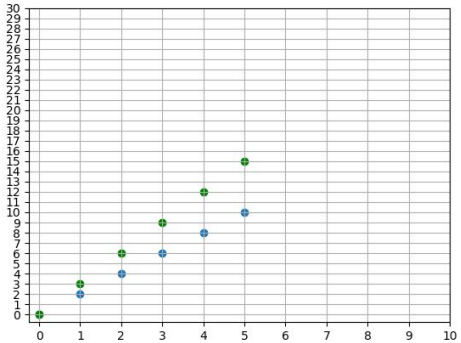
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

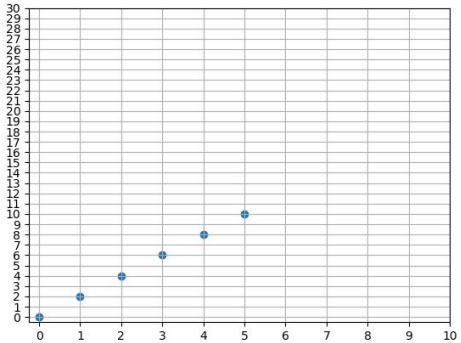
$$y = 3x$$



선형 회귀 Linear Regression

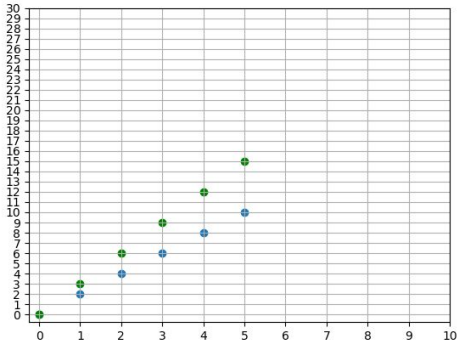
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$

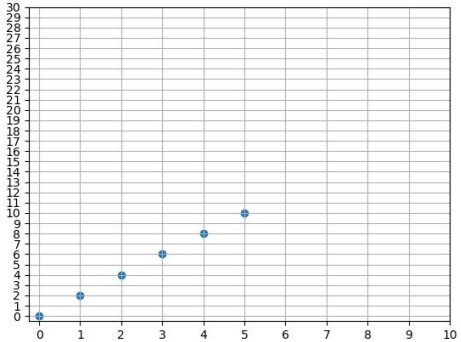


X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	?

선형 회귀 Linear Regression

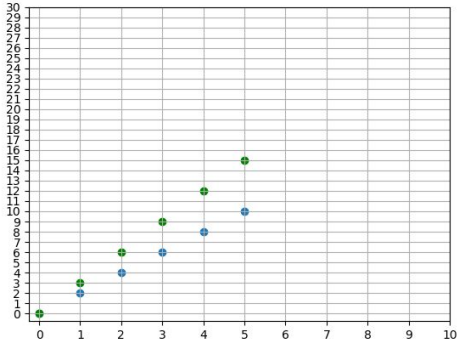
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$



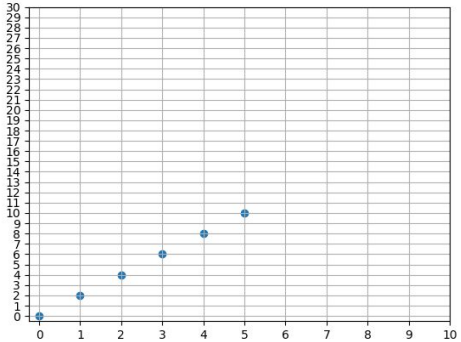
X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	?

$$y = 5x + 2$$

선형 회귀 Linear Regression

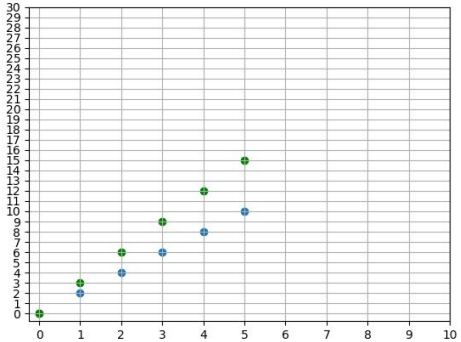
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$



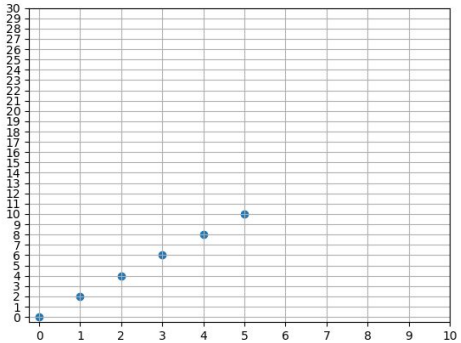
X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	27

$$y = 5x + 2$$

선형 회귀 Linear Regression

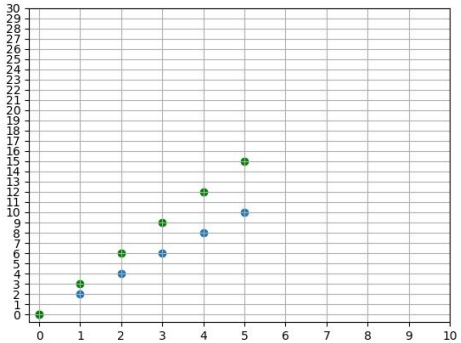
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



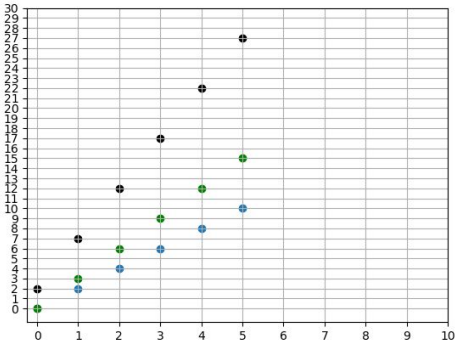
X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$



X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	27

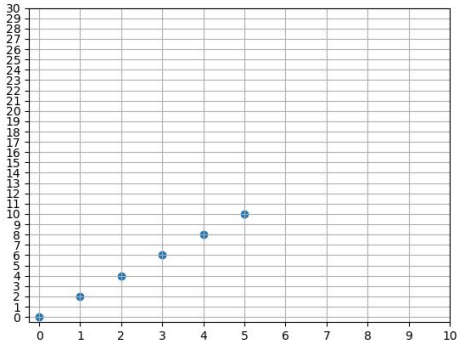
$$y = 5x + 2$$



선형 회귀 Linear Regression

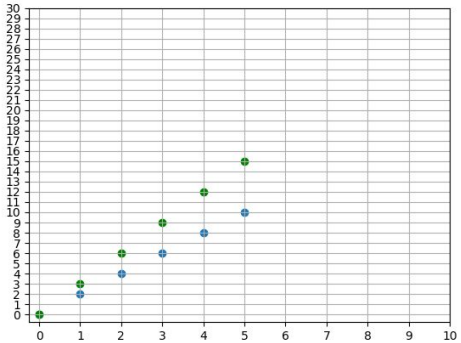
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$

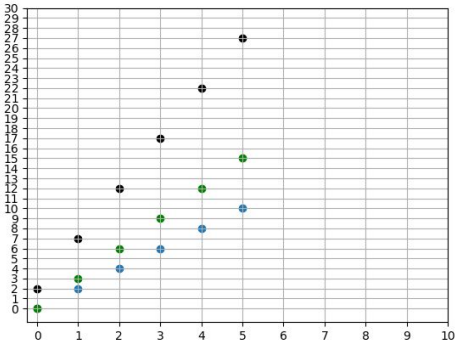


직선의
방정식

$$y = mx + b$$

X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	27

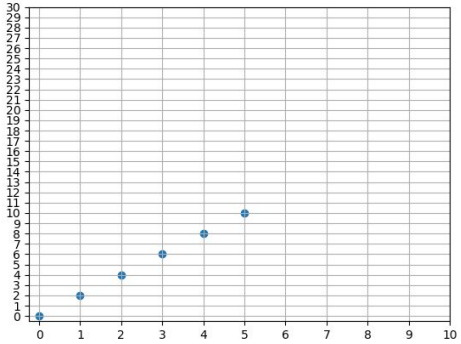
$$y = 5x + 2$$



선형 회귀 Linear Regression

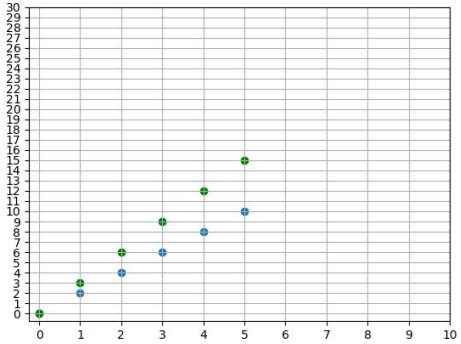
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$



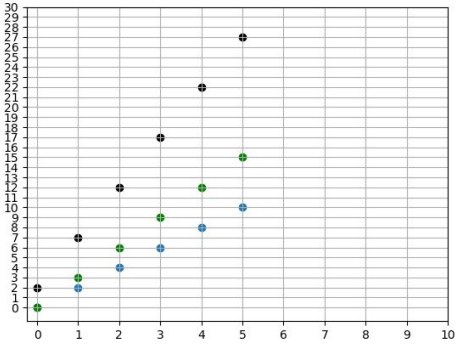
직선의
방정식

$$y = mx + b$$

m : 기울기 (slope)
b : y절편 (bias)

X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	27

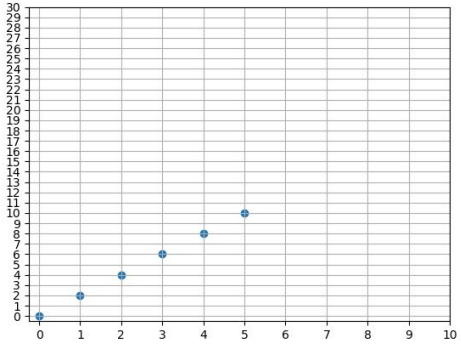
$$y = 5x + 2$$



선형 회귀 Linear Regression

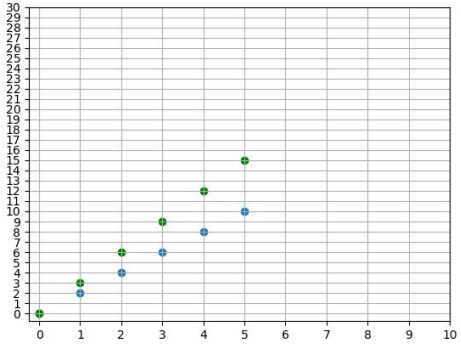
X	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

$$y = 2x$$



X	y
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

$$y = 3x$$



직선의
방정식

$$y = mx + b$$

m : 기울기 (slope)
b : y절편 (bias)

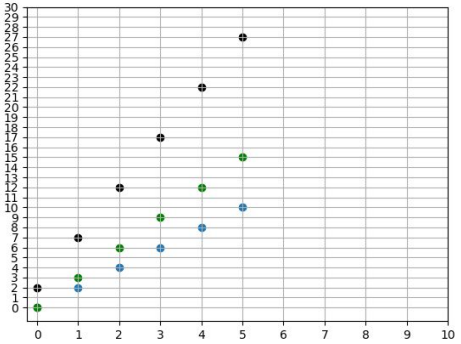
선형회귀
예측식

$$\hat{y} = wx + b$$

w : 가중치 (weight)
b : y절편 (bias)

X	y
1	7
2	12
3	17
4	22
5	27

$$y = 5x + 2$$



선형 회귀를 이용한 예측

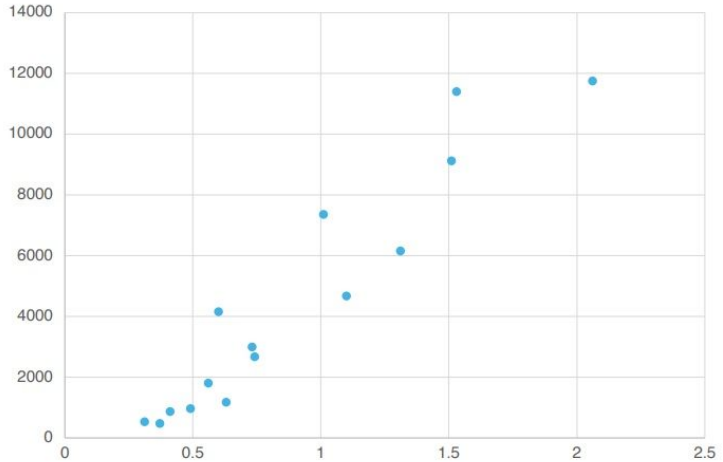
사과개수, 가격 : (1개, 1100원), (2개, 2100원), (3개, 3100원)

이렇게 3개를 학습했다면. 5개일때는 얼마?

H(가격) = W(1000)*X(개수) + B(100)

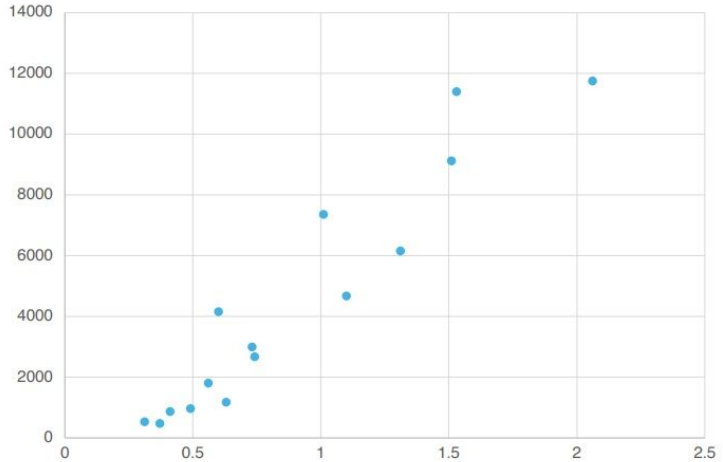
선형 회귀 Linear Regression

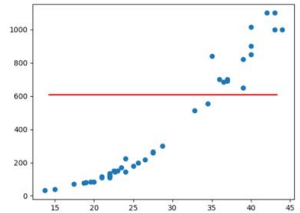
직관적으로 계산되지 않는 데이터의 선형회귀 예측

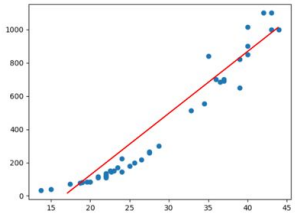


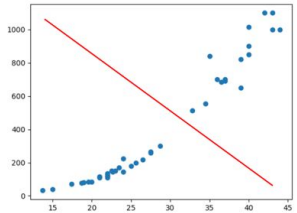
선형 회귀 Linear Regression

직관적으로 계산되지 않는 데이터의 선형회귀 예측



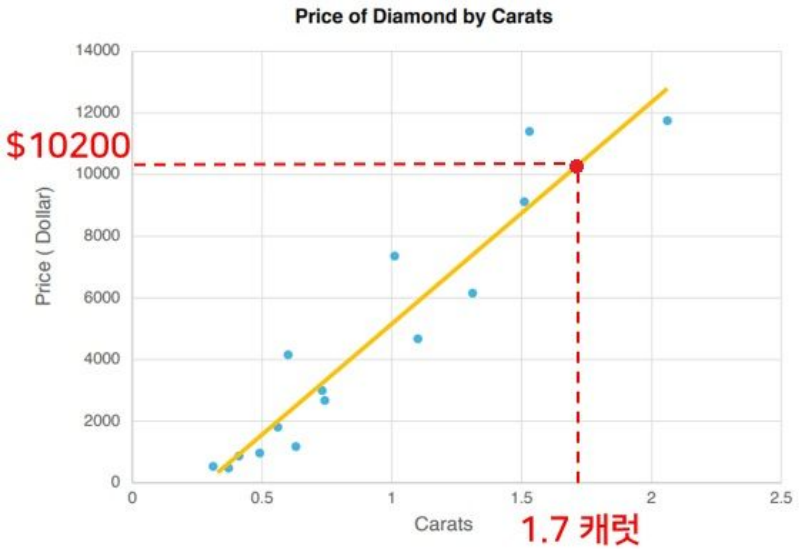


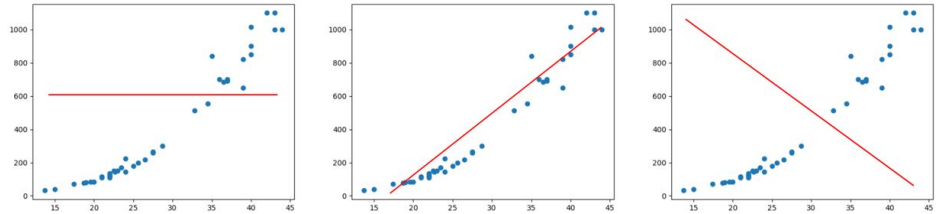




선형 회귀 Linear Regression

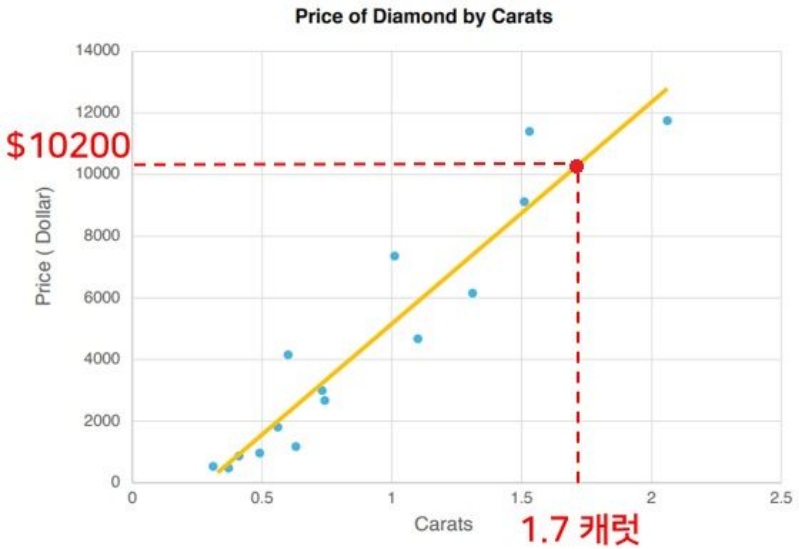
직관적으로 계산되지 않는 데이터의 선형회귀 예측

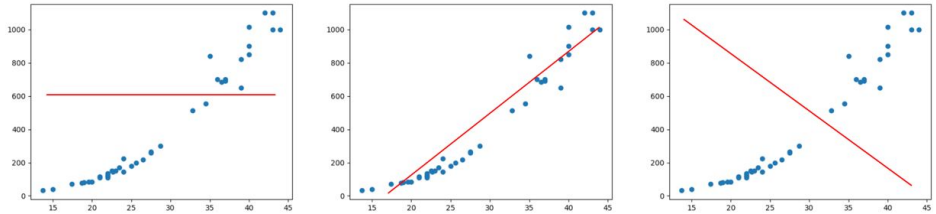


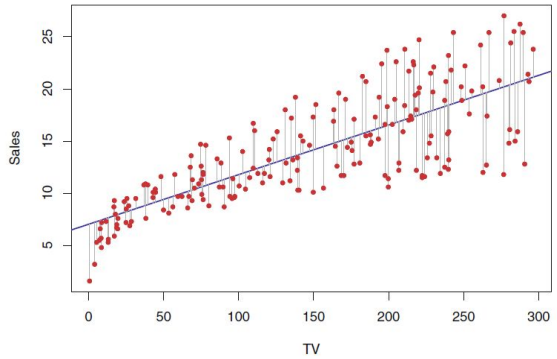


선형 회귀 Linear Regression

직관적으로 계산되지 않는 데이터의 선형회귀 예측

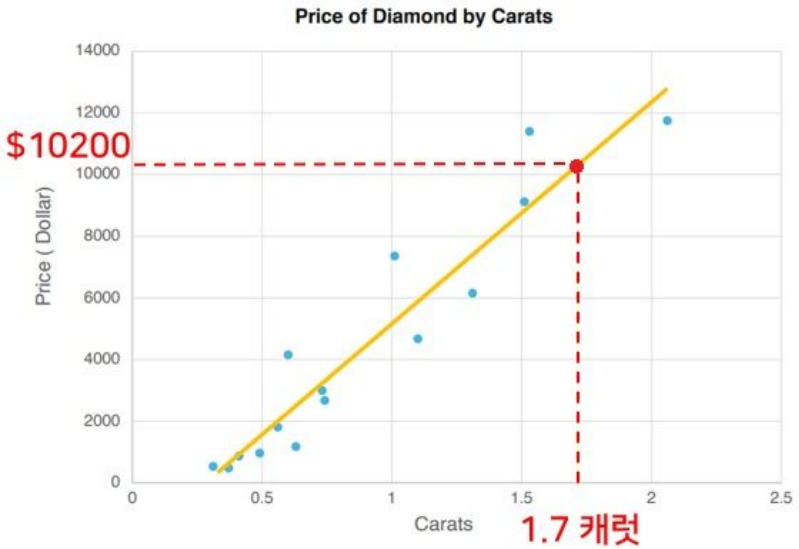


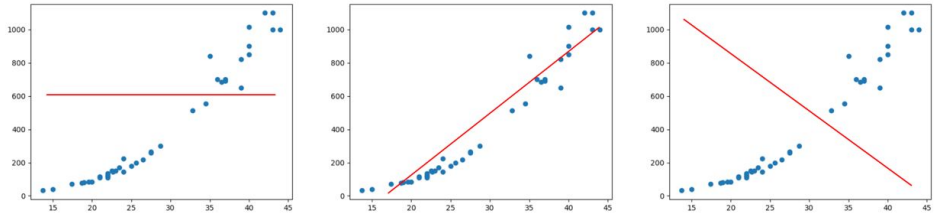


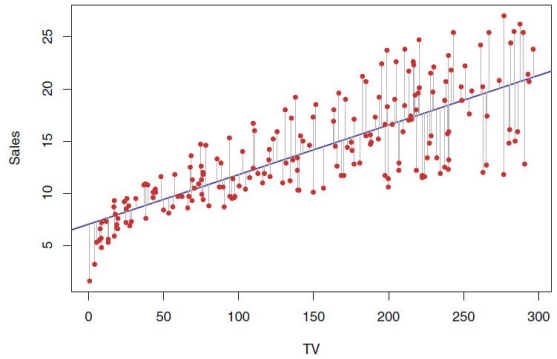


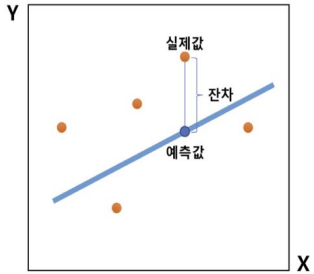
선형 회귀 Linear Regression

직관적으로 계산되지 않는 데이터의 선형회귀 예측





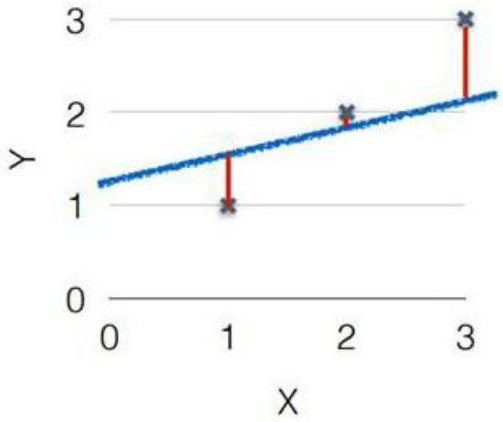






Linear Regression

$$H(x) = wx + b$$



가설값 - 실제값

$$H(x) - y$$

$$\frac{(H(x^{(1)}) - y^{(1)})^2 + (H(x^{(2)}) - y^{(2)})^2 + (H(x^{(3)}) - y^{(3)})^2}{3}$$

$$cost = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(H(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

간경화 or 고혈압 예측 머신러닝 원리

요인) 식습관, 술, 담배, 스트레스, 수면, 유전 — 이런 요인들에 의한 질환 확률 예측.

요인(x값)이 6가지이므로

6개 중 1개의 요인을 가진 사람은 1/6 --> (0.15) 15%

6개 중 5개의 요인을 가진 사람은 5/6 --> (0.82) 82%

이런식으로 예측 가능

다만, 각 요인마다 더 강하게 영향을 미치는 요인에 가중치 값 필요. weight

이 값을 어떤값을 줄 것인가가 가장 어려운 부분임.

이를 머신러닝 알고리즘으로 예측



영향요인(x)이 많을 때에는

$$H(x_1, x_2, x_3) = x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3$$

x_1	x_2	x_3	Y
73	80	75	152
93	88	93	185
89	91	90	180
96	98	100	196
73	66	70	142

Test Scores for General Psychology

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3 \end{pmatrix}$$

$$H(X) = XW + b$$

회귀 == 예측 [평균으로의 회귀]

'회귀'라는 용어는 1885년 영국의 과학자 갈톤(F. Galton)이 발표한 '**유전에 의하여 보통사람의 신장으로 회귀**(Regression toward Mediocrity in Hereditary Stature'라는 논문에서 비롯

키가 매우 큰 부모의 자녀는 부모보다는 작아지고, 키가 매우 작은 부모의 자녀는 부모보다는 커져 평균 키에 수렴(돌아간다:회귀)하는 형태의 그래프로 설명

즉、부모와 자식 간의 키의 상관관계를 분석하였는데, 키가 작은 가정과 키가 큰 가정을 살펴본 결과, 무한정 작아지지도 않고, 무한정 커지지 않아 일정한 평균으로 회귀하려는 자연적 법칙을 발견

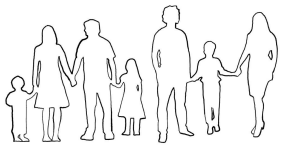
우리가 이렇게 예측할 수 있는것은 데이터가 특정값으로 수렴되는 특징 즉,'평균으로의 회귀' 성질이 있다고 생각하기 때문입니다.
이런 '회귀분석'을 고안한 분은 누구일까요?

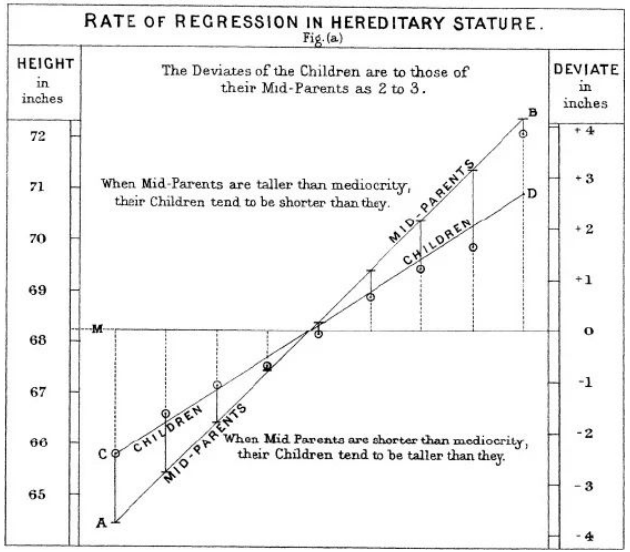


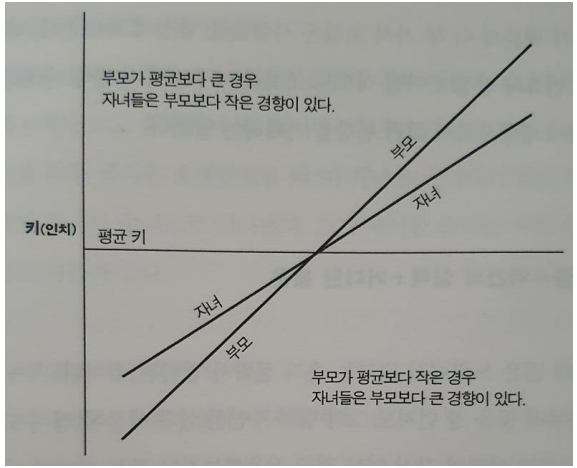
저랍니다.
옛날사람이에요
1822년생

프란시스 골턴

골턴은 유전학에 관심이 많았습니다.
그가 했던 340 개 이상의 논문중에
부모와 자식의 키가 어떤 관계가
있는지 조사한 연구가 있었습니다.





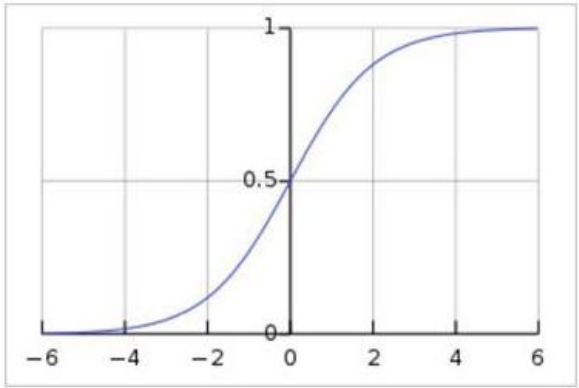




O/X 문제일 경우에는

ex) 암인가 아닌가, Spam인가 Ham인가,
주식이 오를 것인가 내릴 것인가

$$H(X) = \frac{1}{1 + e^{-W^T X}}$$





여러 경우 중 하나일 때에는

ex) 꽃 분류, 동물 분류…

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \text{softmax} \left(\begin{matrix} W_{1,1}x_1 + W_{1,2}x_2 + W_{1,3}x_3 + b_1 \\ W_{2,1}x_1 + W_{2,2}x_2 + W_{2,3}x_3 + b_2 \\ W_{3,1}x_1 + W_{3,2}x_2 + W_{3,3}x_3 + b_3 \end{matrix} \right)$$

https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/docs_src/get_started/mnist/beginners.md



컴퓨터가 그림을 읽는다?

인공지능이

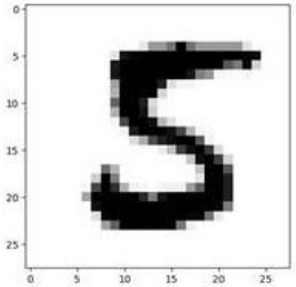
1. 그림을 이해한다
2. 그림 데이터를 처리한다



MNIST Dataset

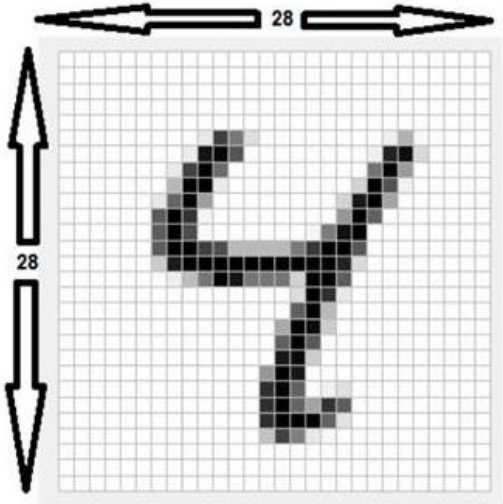


6314번 이미지



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1647	0.4902	0.4902	0.6157	0.9961	0.6275	0.4902	0.4902	0.4902	0.4902	0.4902	0.2118	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1922	0.9216	0.9725	0.9804	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9804	0.949	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.898	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.7216	0.5922	0.9686	0.2824	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9216	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9098	0.5843	0.502	0.0745	0.0275	0.0078	0.0706	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4627	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.8824	0.2157	0.098	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4118	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6745	0.9922	0.9922	0.8824	0.2392	0.0314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4118	0.9922	0.9922	0.9333	0.3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0863	0.7686	0.9922	0.9922	0.9294	0.3882	0.2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0902	0.898	0.9922	0.9922	0.9922	0.9333	0.7686	0.4	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2235	0.4235	0.7608	0.8824	0.9412	0.9922	0.9922	0.7255	0.0784	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1451	0.349	0.7882	0.9373	0.9922	0.8078	0.2588	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3255	0.9373	0.9922	0.7961	0.2667	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6353	0.8922	0	0	0	0	0	0	0	0	0.349	0.9922	0.9922	0.7216	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0.298	0.9765	0.5843	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1804	0.9922	0.9922	0.8902	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0.051	0.7804	0.9922	0.8353	0.4196	0.1059	0.0706	0	0.0824	0.1059	0.1059	0.4745	0.6824	0.9922	0.9922	0.8902	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0.451	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.8588	0.5882	0.9098	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.8902	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0.9451	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9608	0.5804	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0.2118	0.9686	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9725	0.9686	0.6235	0.1647	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4627	0.6902	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.6078	0.1373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 28x28 = 784개의 픽셀
- 10가지 숫자

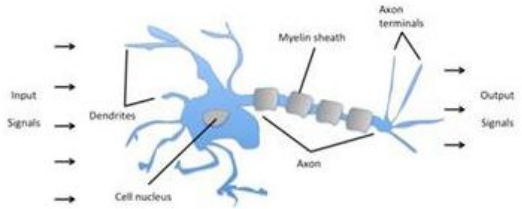


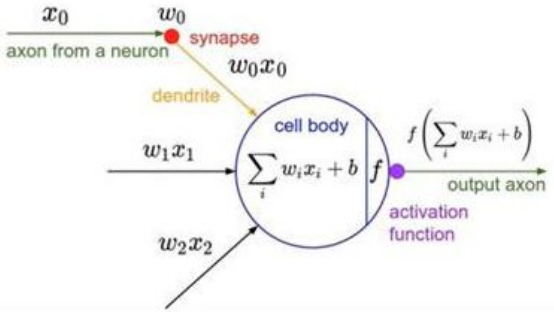
$$
\begin{bmatrix}
x_0w_{A0} + x_1w_{A1} + x_2w_{A2} + \cdots + x_{783}w_{A783} = y_0 \\
x_0w_{B0} + x_1w_{B1} + x_2w_{B2} + \cdots + x_{783}w_{B783} = y_1 \\
x_0w_{C0} + x_1w_{C1} + x_2w_{C2} + \cdots + x_{783}w_{C783} = y_2 \\
x_0w_{D0} + x_1w_{D1} + x_2w_{D2} + \cdots + x_{783}w_{D783} = y_3 \\
\vdots \\
x_0w_{J0} + x_1w_{J1} + x_2w_{J2} + \cdots + x_{783}w_{J783} = y_9
\end{bmatrix}
$$

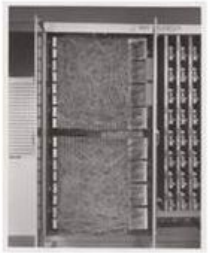
총 몇 개의 weight이 학습을?



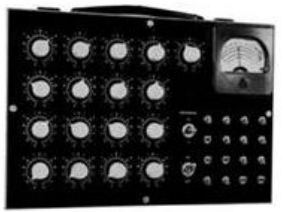
Multilayer Perceptrons



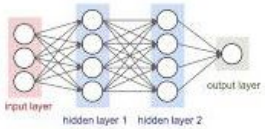




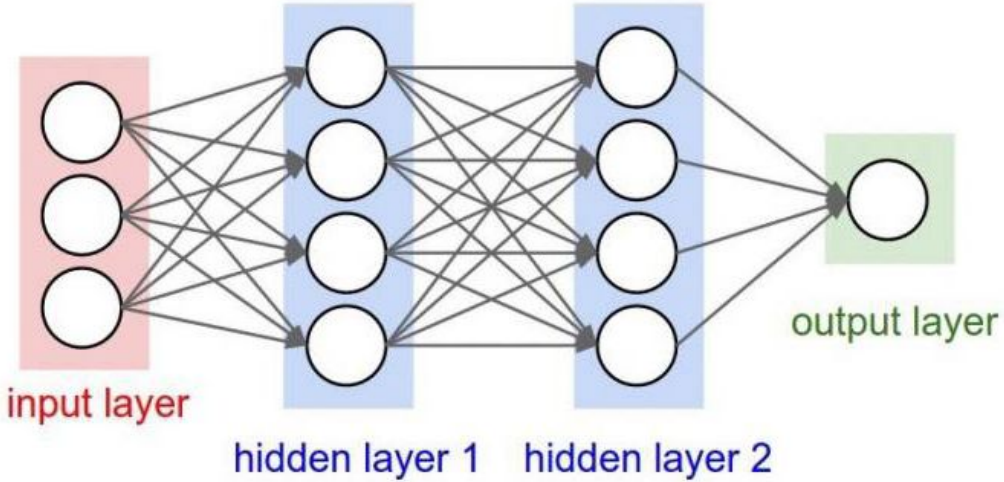
Frank Rosenblatt, ~1957: Perceptron



Widrow and Hoff, ~1960: Adaline/Madaline



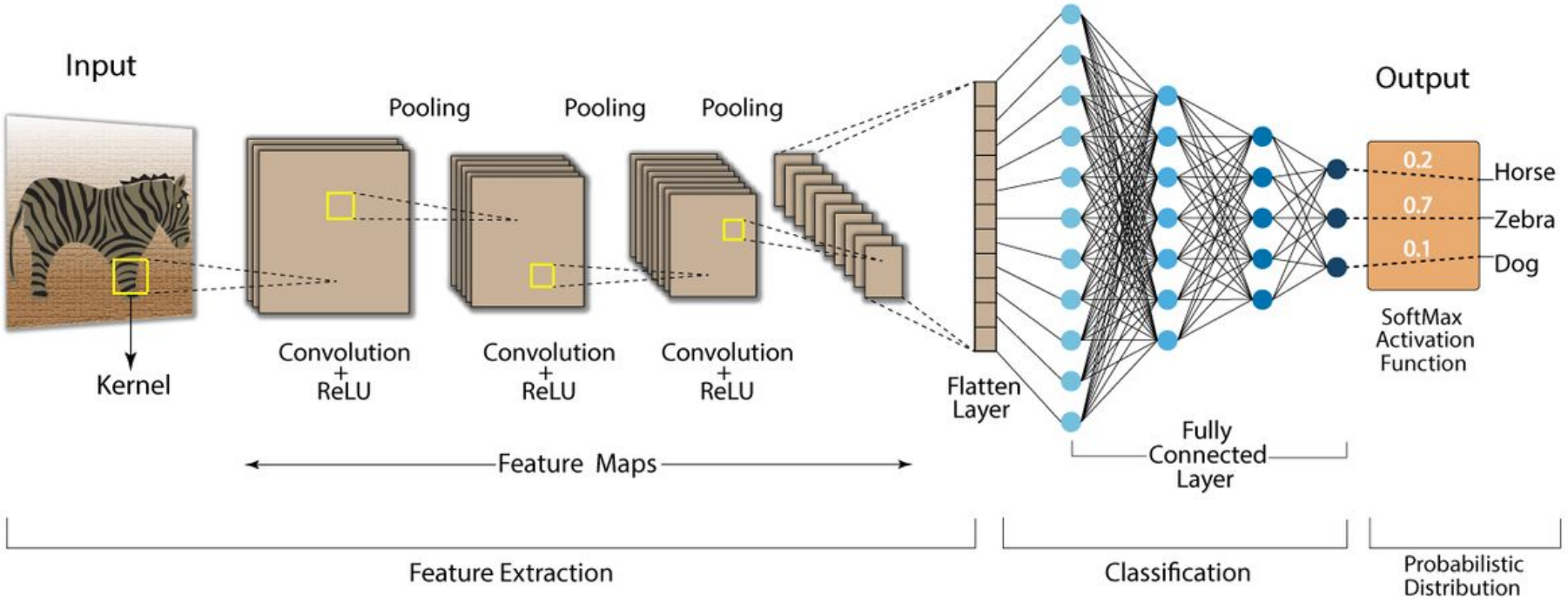
Deep Neural Network



이미지의 윤곽 알아도 이미지를 분류할 수 있다.

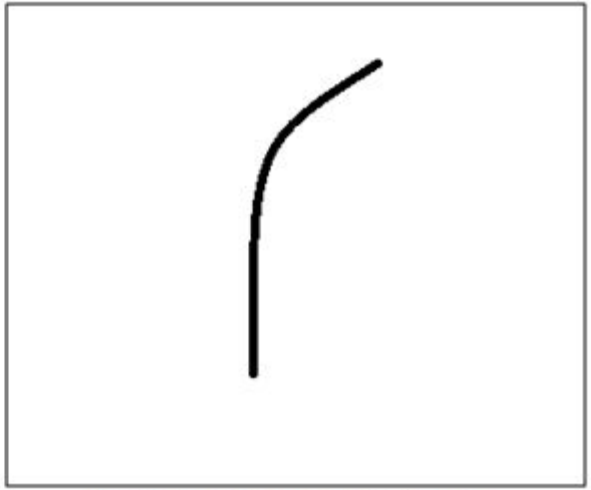




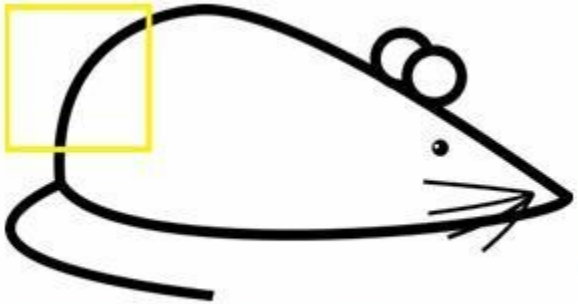

Convolution Neural Network (CNN)
Input
Pooling
Pooling
Pooling
Output
0.2
Horse
0.7
Zebra
0.1
Dog
Kernel
Convolution + ReLU
Convolution + ReLU
Convolution + ReLU
Flatten Layer
SoftMax Activation Function
Feature Maps
Fully Connected Layer
Feature Extraction
Classification
Probabilistic Distribution

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter



Visualization of a curve detector filter



Visualization of the filter on the image



Visualization of the receptive field

0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	50	50	50
0	0	0	20	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0
0	0	0	50	50	0	0

Pixel representation of the receptive field

*

0	0	0	0	0	30	0
0	0	0	0	30	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Pixel representation of filter

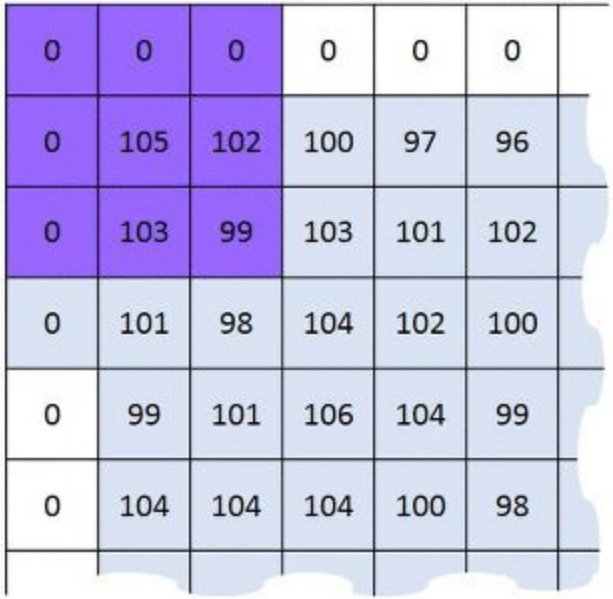
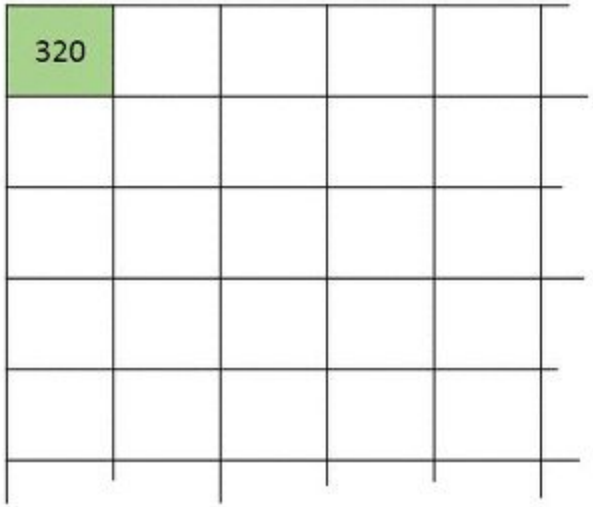


Image Matrix

Kernel Matrix

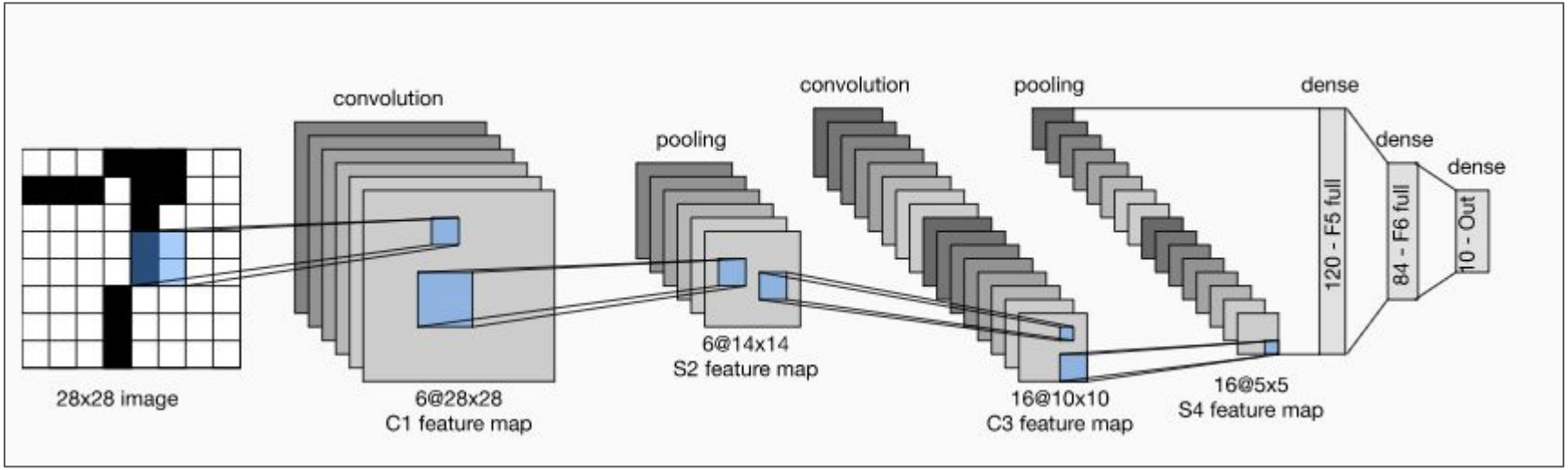
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

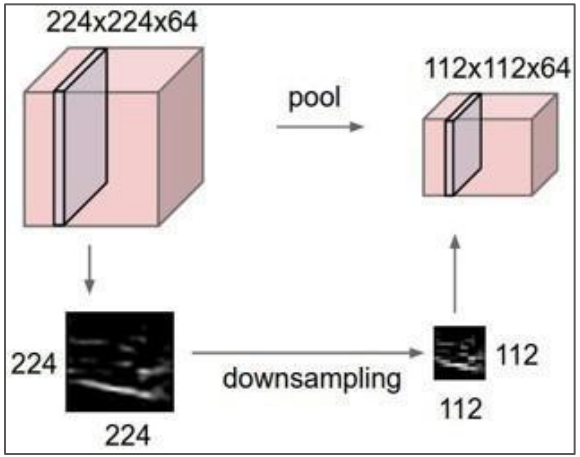


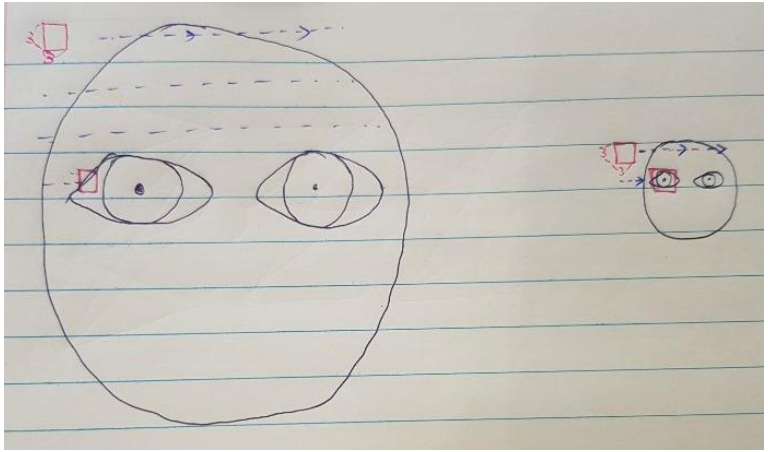
Output Matrix

$$0*0+0*-1+0*0$$
$$+0*-1+105*5+102*-1$$
$$+0*0+103*-1+99*0 \quad = 320$$

Convolution with horizontal and vertical strides = 1


convolution
pooling
convolution
pooling
dense
dense
dense
120 - F5 full
84 - F6 full
10 - Out
28x28 image
6@28x28
C1 feature map
6@14x14
S2 feature map
16@10x10
C3 feature map
16@5x5
S4 feature map


224x224x64
pool
112x112x64
224
downsampling
112
224
112

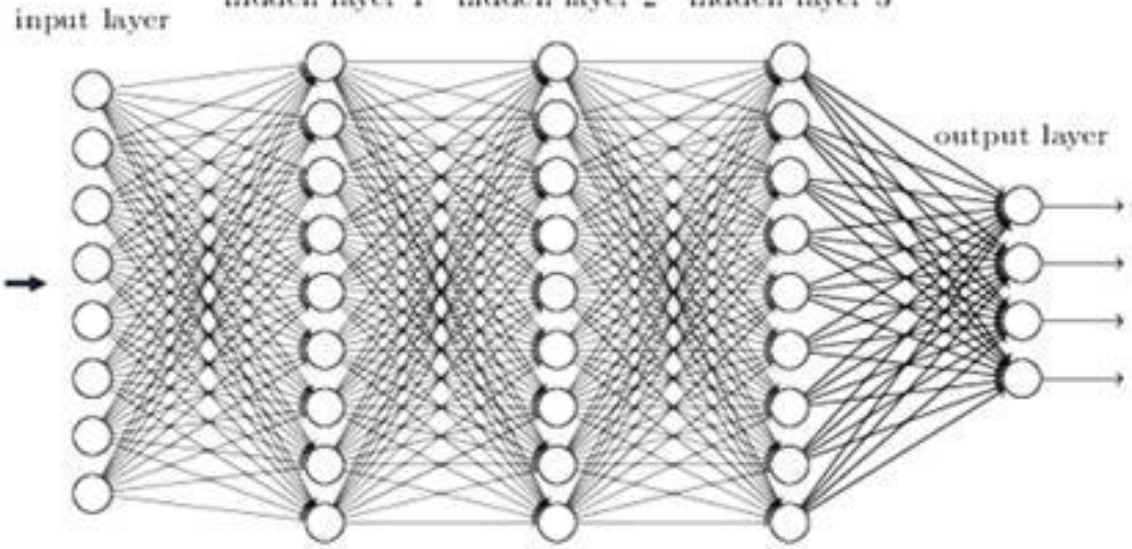


Deep neural networks learn hierarchical feature representations



hidden layer 1 hidden layer 2 hidden layer 3

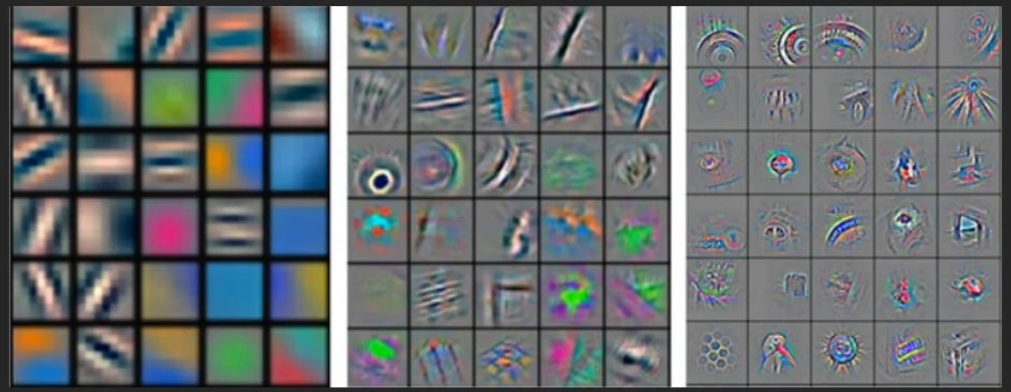




차 사진을 신경망에 집어넣었더니..

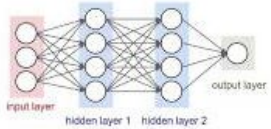


layer1 layer2 layer3

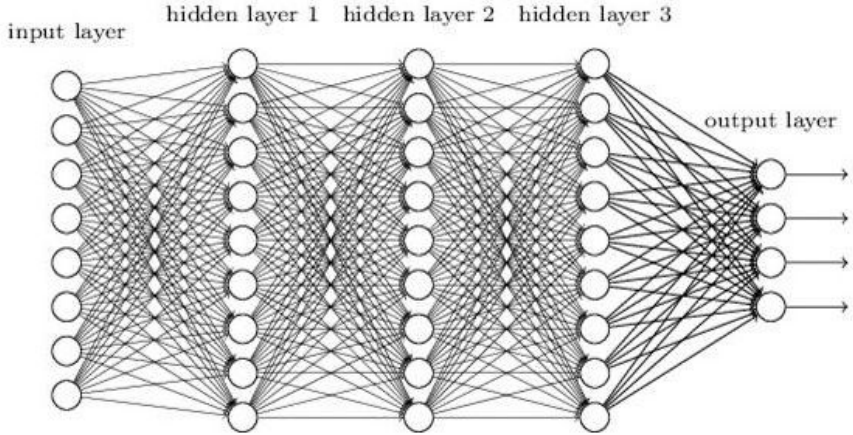


직선, 곡선

바퀴, 백미러, 손잡이



Deep Neural Network



사실 이 단계로 넘어가고 나면 이후부터는, 컴퓨터가 이 안의 weight 들을 어떤 값들로 채우는지, 그 값들이 어떤 의미를 갖고 어떤 특징을 갖는지 알기도 어렵고 이해하기도 어렵다.
즉 '**논리적 접근 → 실험적 접근으로 개념이 바뀐다**'라고 볼 수 있다.

생활 속의 인공지능

인공지능 기술 적용 사례

사례1. 추천 서비스

추천 서비스는 사용자가 검색하기도 전에 사용자 맞춤 상품을 제공하고 기업 입장에선 구매할 확률이 높은 소비자를 찾아 주는 시스템입니다.

실제로 전자 상거래 사이트 아마존은 매출의 35%가 추천 서비스로 발생한다고 합니다.

이런 추천 시스템은 크게 2가지 원리로 동작합니다.

콘텐츠 기반 필터링 content-based filtering

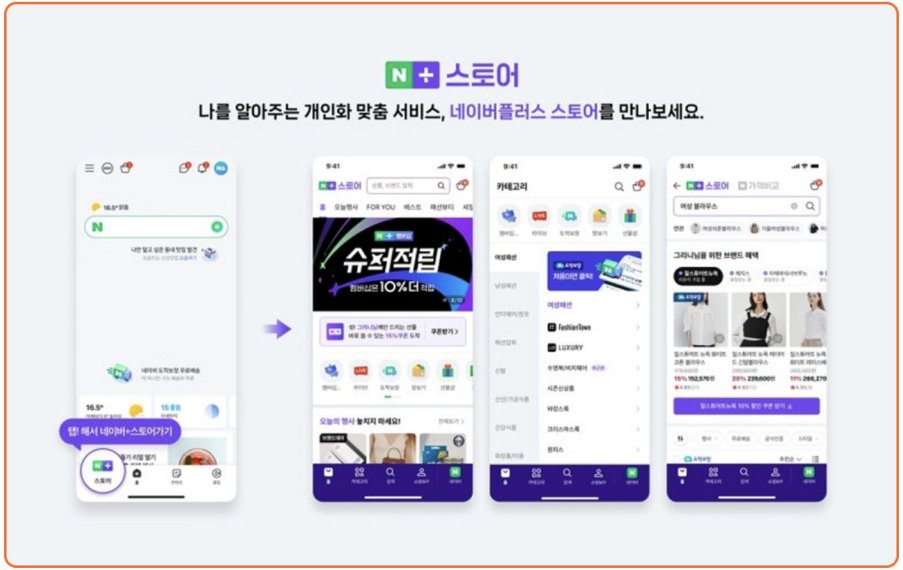
협업 필터링 collaborative filtering

협업 필터링은 다시 2가지로 구현할 수 있습니다.

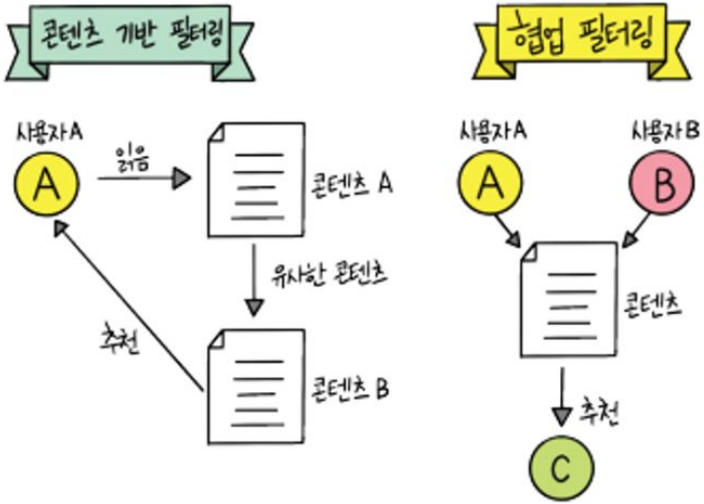
사용자 기반 필터링 user-based filtering

아이템 기반 필터링 item-based filtering

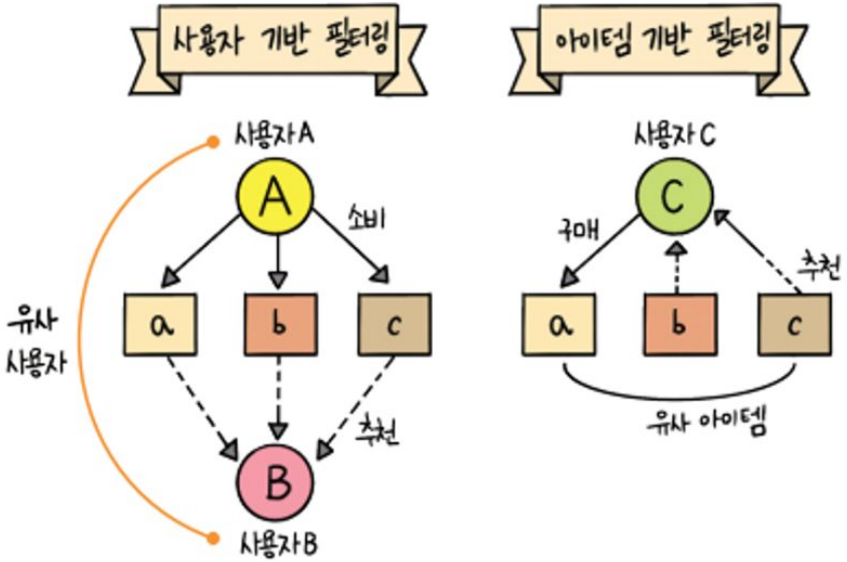
여러분이 원하는 상품을 먼저 보여드릴게요!



사례1. 추천 서비스



콘텐츠 기반 필터링과 협업 필터링



사용자 기반 필터링과 아이템 기반 필터링

사례1. 추천 서비스

협업 필터링은 사용자 데이터를 기반으로 동작하기 때문에 서비스 사용자의 데이터가 많으면 많을수록 서비스의 신뢰도도 올라간다는 장점이 있습니다. 반대로 서비스 **사용자의 데이터가 적으면 그만큼 추천 시스템의 정확도가 떨어진다는 단점**도 있습니다.

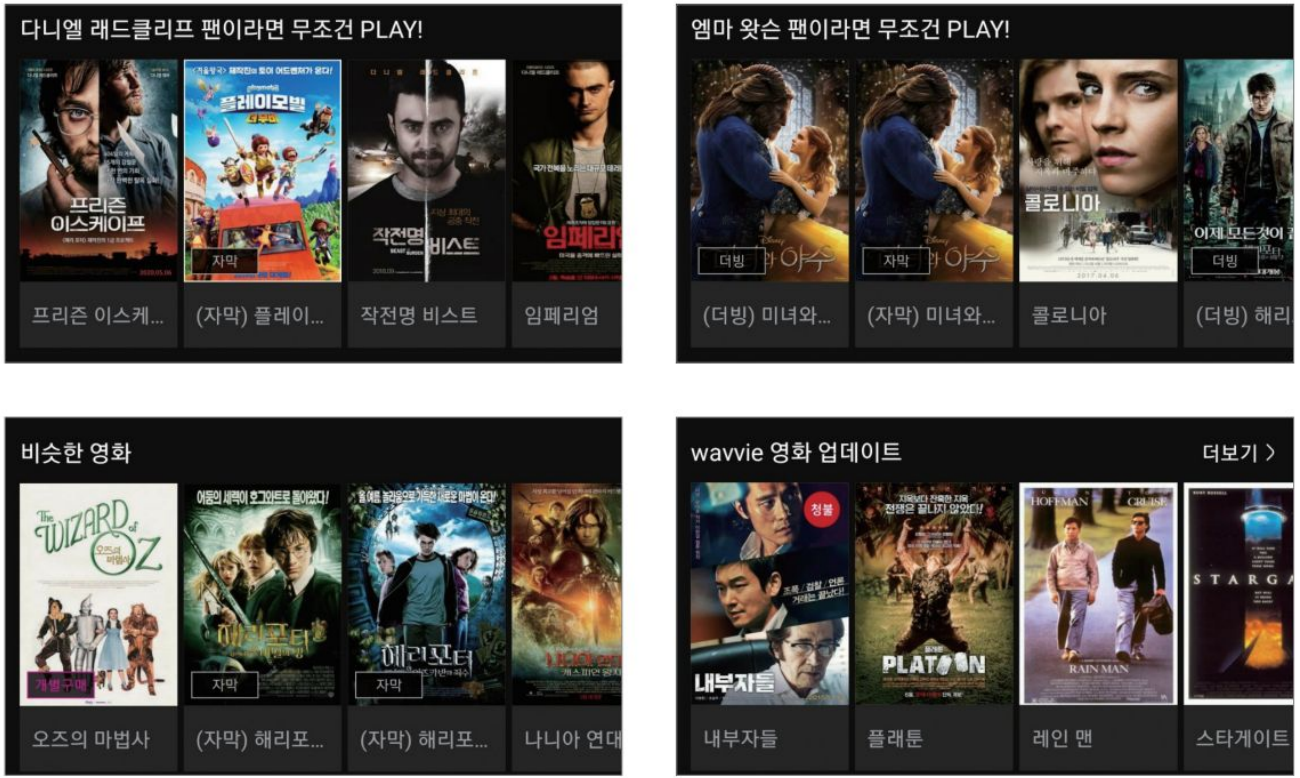
기업 입장에서도 데이터 부족은 소수 인기 상품만 추천되는 쏠림 현상이 벌어져 새로 출시하는 상품을 선보일 기회가 줄어드는 달갑지 않은 상황이 발생합니다. 이처럼 데이터 부족으로 기능이 제대로 동작하지 않는 것을 가리켜 **콜드 스타트**cold start라고 합니다.

콜드 스타트(Cold Start)는 데이터나 정보가 부족한 초기 상태에서 인공지능 모델, 추천 시스템, 혹은 새로운 서비스가 원활하게 작동하지 못하는 현상입니다. 주로 **AI 학습 데이터 부족, 서비스 초기 사용자 부재, 혹은 서버리스의 첫 실행 지연**으로 발생

해결방법 : **인구통계학적 필터링**demographic filtering - 사용자/아이템의 특징 기반 추천, 랜덤 추천, 인기 기반 추천 활용

추천 서비스는 편리한 시스템이지만, 한 번쯤 생각해 봐야 할 문제점도 있습니다. 우선 내가 보고 쓰고 읽는 것들이 대부분 스스로 선택한 것이 아닌 '추천 서비스가 보여 준 것'이라는 점입니다. 이것을 **필터 버블**filter bubble이라고 합니다.
필터 버블의 극단적인 예로 우연히 한쪽 성향의 인터넷 뉴스를 읽었을 때 연달아 뜨는 추천 기사를 따라가다 보면 한쪽으로 치우친 시각으로 기사 속을 헤매는 경험을 할 수도 있습니다.

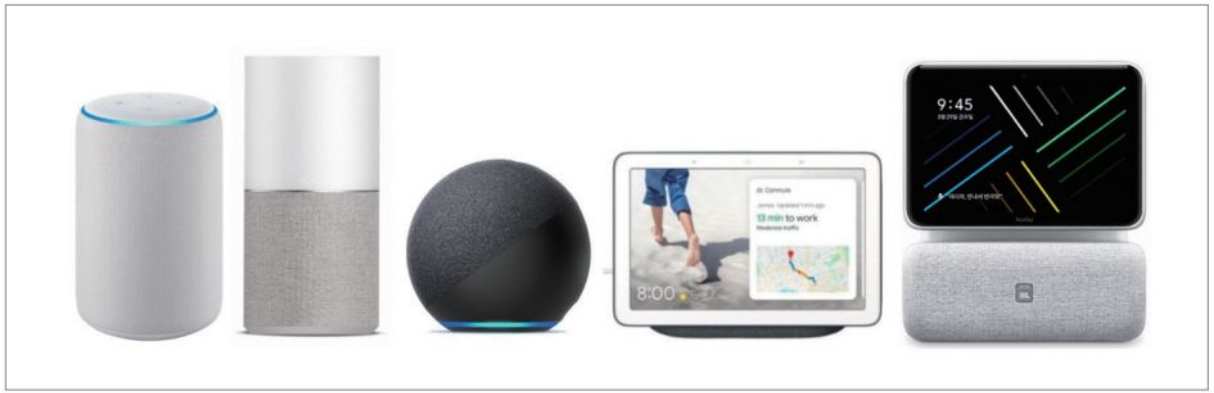
사례1. 추천 서비스



OTT 서비스 플랫폼, 웨이브의 영화 추천 화면

사례2. 인공지능 스피커

인공지능 스피커는 날씨나 오늘 일정을 알려 주기도 하고, 전화를 걸거나 받기도 합니다. 음식 배달은 물론이고 외국어 학습에도 인공지능 스피커를 사용합니다.
인공지능 스피커의 기능과 역할은 앞으로 더 커질 것입니다.



다양한 인공지능 스피커

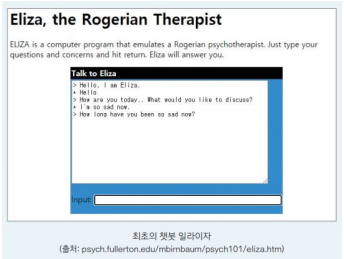
사례3. 챗봇

챗봇chatbot은 메신저, 기업 사이트 또는 앱에서 제공하는 채팅 로봇 프로그램으로, 메신저 봇이라고도 합니다. 챗봇 덕분에 사이트 또는 앱 이용 안내나 도움말, 자주 묻는 질문에 대한 답변, 상담 예약을 언제든지 할 수 있습니다.

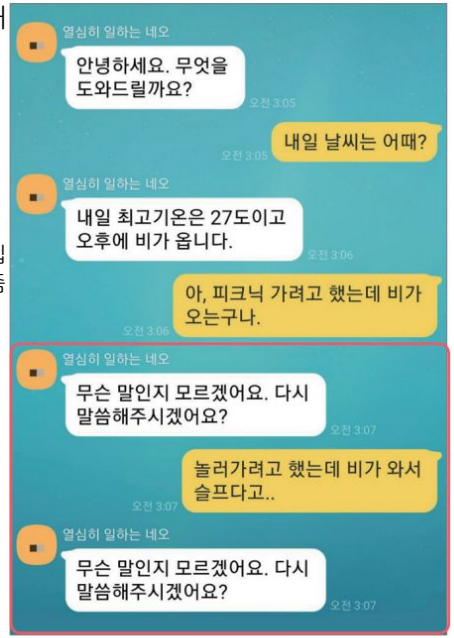
방대한 대화 데이터를 학습해 사용자의 입력을 인식하고 상황에 맞는 답변을 매끄럽게 할 수 있는 수준에 와 있습니다.

최초의 챗봇은 1966년 요제프 바이젠바움Joseph Weizenbaum이 만든 일라이자Eliza입니다. 일라이자는 정신 치료사 역할을 하도록 설계했지만, 최초의 챗봇답게 알고리즘이 다소 허술해 환자의 말에 간단히 공감하는 수준에 그치고 말았습니다.

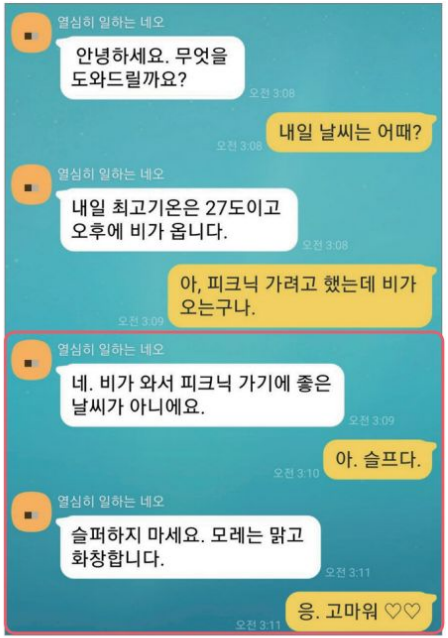
그러나 이런 허술하고 단순한 공감에도 위안을 받는 환자들이 있었습니다. 지금은 많은 챗봇이 기업의 고객 관리를 돕고 있지만, 최초의 챗봇은 환자를 돌보기 위해 생겨났던 거죠.



최초의 챗봇 일라이자
(출처: psych.fullerton.edu/mbirnbaum/psych101/eliza.htm)



규칙 기반 챗봇



인공지능 챗봇

사례4. 자율주행차

국제자동차기술자협회 SAE에서는 자율주행 기술을 6단계로 나누었습니다

4단계 이상이 운전자 없이 자동차가 자율로 주행하는 진정한 의미의 자율주행 단계입니다. 우리나라에서는 현재 3단계까지 성공적인 결과를 얻었습니다.

하지만 지금 도로를 달리는 자율주행 차량들은 인공지능이 운전자를 보조하는 2단계 수준입니다

0단계 비자동화	1단계 운전자 보조	2단계 부분 자동화	3단계 조건부 자동화	4단계 고도 자동화	5단계 완전 자동화
• 운전자는 상황을 파악하고 운전함	• 운전자는 상황을 파악하고 운전함	• 운전자는 상황을 파악하고 운전함	• 시스템의 요청 시 운전자가 운전함	• 운전자가 시스템에 개입하지 않음	
	• 시스템이 운전자의 가·감속 또는 조향을 보조함 • 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조 등	• 시스템이 운전자의 가·감속 또는 조향을 보조함 • 고속도로 주행 보조, 원격 스마트 주차 보조 등	• 시스템이 상황을 파악하고 운전함 • 교통 혼잡 시 저속 주행, 고속도로 주행, 자동 차로 변경 등	• 시스템이 정해진 도로와 조건에서 운전함	• 시스템이 모든 도로와 조건에서 운전함

자율주행 기술의 6단계



테슬라 자율주행단계
감독형 FSD (Full Self-Driving)
오토파일럿

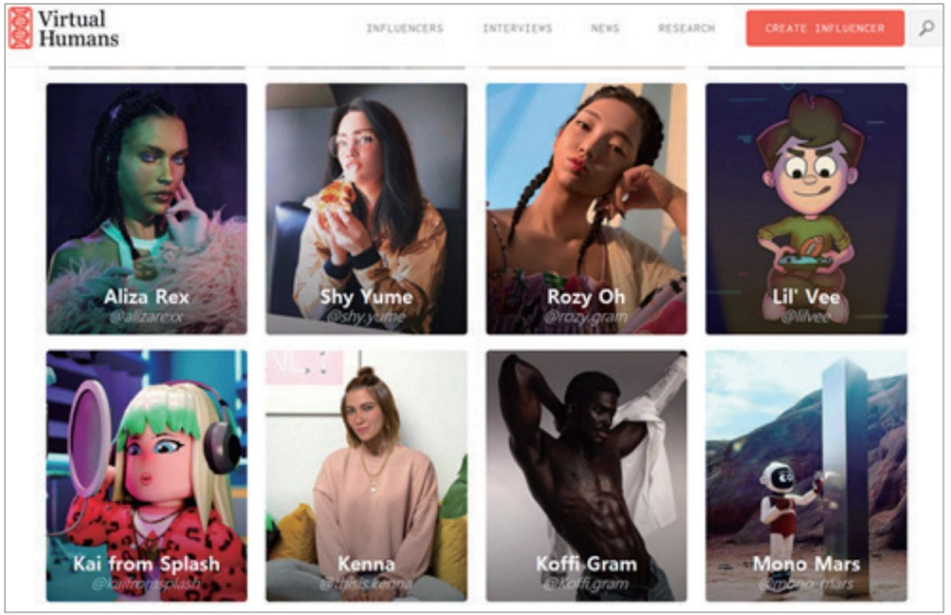
공식적으로는 2단계.
사실상 거의 4단계

사례5. 인공지능 엔터테이너

이제 우리는 인공지능이 그린 그림과 작곡한 음악을 감상하는 게 놀랍지 않은 시대에 살고 있어요.
인공지능 가수가 노래하고 인공지능 아나운서가 뉴스를 진행하는 것은 물론 인공지능 유튜버가 제작한 콘텐츠를 즐길 수도 있습니다.



인공지능 로봇 '아이다'와 그녀의 자화상
(출처: instagram.com/aidarobot)



버추얼 휴먼스에 등록된 가상 인간(출처: virtualhumans.org)

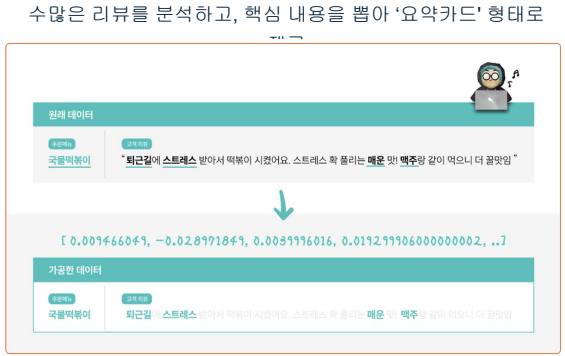
인공지능을 만드는 데이터

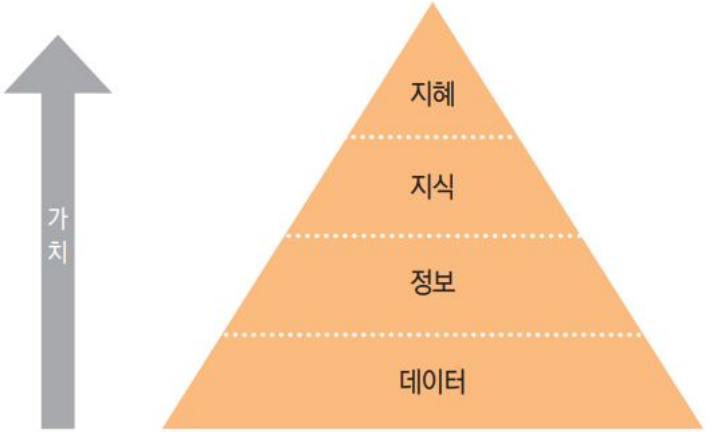
데이터와 빅데이터

시간, 길이, 거리와 같은 숫자도 데이터지만 SNS의 글과 사진, 내가 좋아하는 가수의 음원, 유튜브의 영상 등 이 모든 것이 데이터입니다. 사막의 모래알과 같이 셀 수 없이 많은 데이터가 시시각각 생산됩니다.

마치 광산에 묻힌 원석을 캐내고 가공해 아름다운 보석을 만드는 것처럼 무수한 데이터 안에서 가치 있는 정보를 뽑아냅니다. 이렇게 추출한 정보에서 우리는 지식을 얻고 지식을 토대로 지혜를 얻게 됩니다.







데이터-정보-지식-지혜의 관계

데이터와 빅데이터

빅데이터는 단순히 대량의 데이터를 의미하지 않습니다.

빅데이터를 대표하는 3가지 속성은

volume규모, variety다양성, velocity속도입니다.

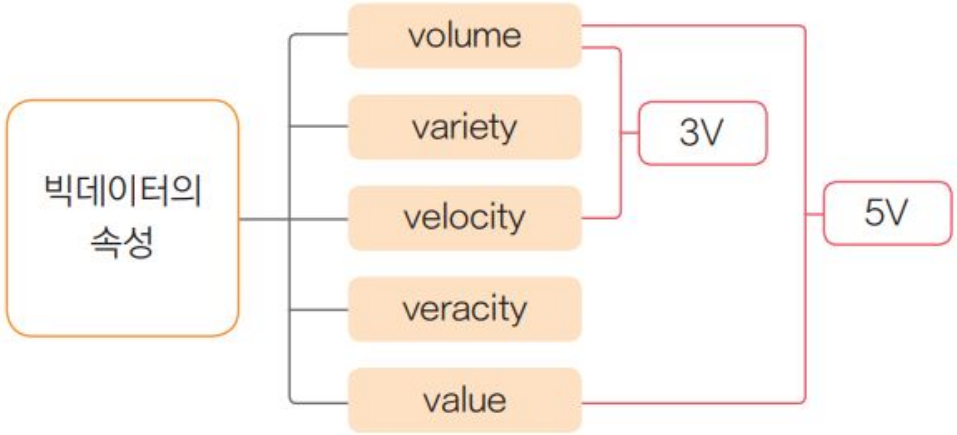
이를 가리켜 **3V**라 하죠.

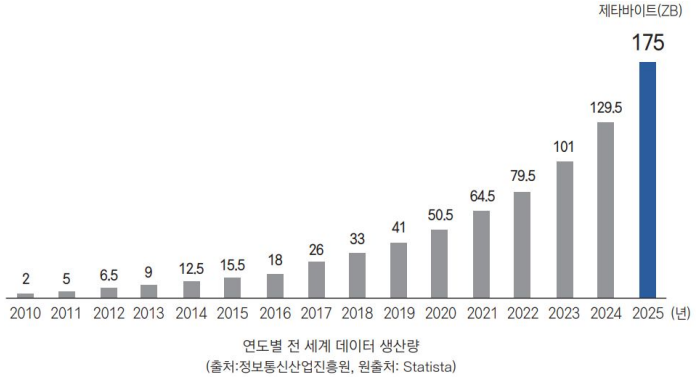
여기에 2가지 속성인 **veracity진실성, value가치**를

포함하여 **5V**라고 합니다.

즉, 빅데이터란 **다양한 형태를 갖고 있고 생성 속도가 빠르면**

가치를 창출할 수 있는 대량의 데이터를 의미합니다.





연도별 전 세계 데이터 생산량
(출처:정보통신산업진흥원, 원출처: Statista)

데이터가 많을 수록 좋을까?

무턱대고 쌓아 둔 데이터에서 의미를 찾지 못하면 모든 데이터를 폐기하고 다시 수집해야 할 수도 있습니다.
데이터를 저장하고 보관하는 것도 비용이 들기 때문에 아무 의미도 없는 데이터를 무작정 모아 두는 것은 손실을 가져올 수 있습니다.
정리하면, 질 좋은 데이터가 많아야 합니다. 질 좋은 데이터가 많으면 데이터 를 분석할 수 있는 프로그램도 많아지고, 이를 활용하는 분야도 다양해질 것 입니다.

생각해보기 - 일상 속 데이터에 어떻게 가치를 담을까?

유주완 군은 버스 도착 정보를 확인하기 위해 ARS 서비스를 주로 이용했습니다. 하지만 불편하고 번거로운데다 정보가 정확하지 않았죠. 이에 불편함을 느껴 '서울 버스'라는 앱을 만들었습니다. 이 앱은 출시 당일 우리나라 앱스토어 1위에 오를 정도로 뜨거운 관심을 받았고, 이후에 만들어진 버스 앱들도 이 앱의 디자인을 따라가게 됩니다. 이처럼 **흩어져 있는 숫자 데이터만으로는 가치를 가지지 못합니다. 그것을 엮어서 많은 사람에게 편리함을 안겨 주는 서비스를 만** **이터**



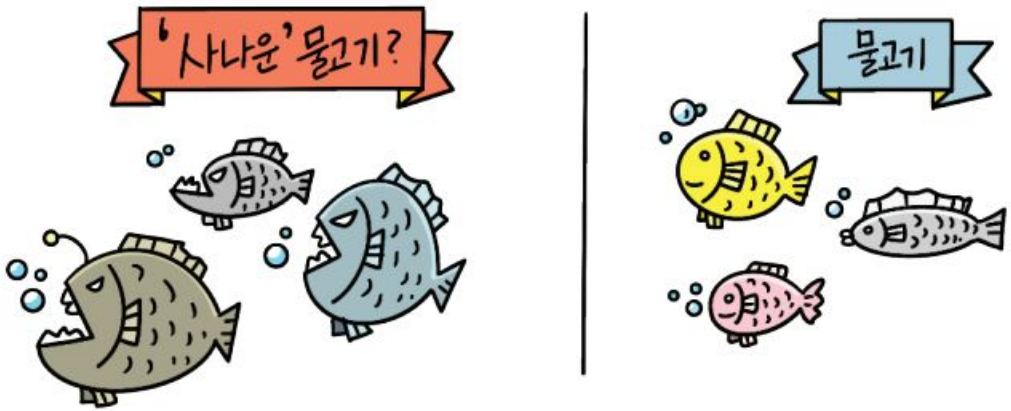


편향된 데이터가 인공지능에 미치는 영향

사람이 분류하기 모호한 데이터는 어떨까요?

‘사나운’이라는 단어와 물고기 이미지를 연결해 인공 지능을 학습시킨다면 여러분은 어떤 물고기를 사납다고 판단할 것인가요?

이빨이 날카로운 물고기가 사실은 다정하게 웃고 있는 거라면 어떤가요?



편향된 데이터가 인공지능에 미치는 영향

2021년 카네기 멜론 대학교와 조지 워싱턴 대학교가 이미지 데이터베이스를 기반으로 실시한 한 연구에서 **남성은 '사무실' 또는 '비즈니스'**와 연결되고, **여성은 '어린이' 또는 '집'**과 연결되어 있다는 사실을 알아냈습니다. 또한 **백인은 '도구'**와 연결되고 **흑인은 '무기'**와 연결되어 있다는 사실은 더 놀라웠습니다. 인간의 편향이 강하게 반영된 결과죠. 인간의 편향은 데이터가 되어 편향된 인공지능을 만듭니다.

편향된 데이터로 학습된 인공지능이 인간에 유용할까요?
이런 인공지능은 인간에게 어떤 영향을 미칠까요?
그렇다면 편향되지 않은 데이터를 수집하고 학습에 사용하려면 어떻게 해야

오픈AI, 이미지 생성 AI 전수조사 결과 학습 편향 존재 확인 - 승무원은 여성?



좋은 데이터란?

1. 머신러닝 학습에 사용하는 데이터는 대표성을 띄어야 합니다.
2. 데이터의 양이 충분해야 합니다.
3. 데이터의 품질 좋아야 합니다. 다른 데이터와 완전히 동떨어져 연관성이 없거나 군데군데 비어 있는 데이터는 나쁜 데이터입니다.
4. 인공지능이 학습할 데이터는 데이터 자체가 아니라 데이터에서 추출한 **특성** feature 입니다. 관련이 없는 특성은 적어야 하고, 관련이 있는 특성은 충분해야 합니다.

데이터 수집

내 주변에서 쉽게 수집할 수 있는 데이터를 이용해 작은 프로젝트부터 시작해 보세요.

가계부, 수면 습관, 식습관, 취미에서 데이터를 얼마든지 찾아낼 수 있습니다. 식물을 키우면서 자라는 모습을 관찰하거나 읽은 책의 정보를 기록해 데이터를 만들 수도 있습니다.

그리고 정부와 각 기관에서 제공하는 대량의 데이터를 가져올 수도 있습니다.

데이터를 가져올 수 있는 사이트

1. AI 허브 (aihub.or.kr)
2. 공공 데이터 포털 (data.go.kr)
3. 서울 열린 데이터 광장 (data.seoul.go.kr)
4. 데이콘 (dacon.io)과 캐글 (kaggle.com/datasets)
5. 기상자료개방포털 (data.kma.go.kr)
6. 해양수산 빅데이터 거래소 (bigdata-sea.kr) 등

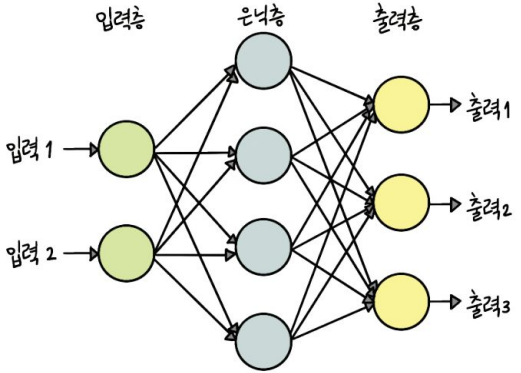
딥러닝 Deep Learning

인공신경망

딥러닝 인공신경망

신경망이란, 인간 뇌의 생물학적 특성인 신경 세포, 즉 뉴런neuron의 연결 구조를 말합니다.
인간의 뇌에는 약 천억 개의 뉴런이 있습니다.
하나의 뉴런이 다른 뉴런으로부터 신호를 받으면 또 다른 뉴런에 전달하는 방식으로 문제를 인식하고 처리합니다.
이런 전달 방식을 컴퓨터로 처리할 수 있도록 구현한 것이 인공 신경망artificial neural network입니다.

인공 신경망에서는 이렇게 여러 입력을 처리해 하나의 결과로 출력하는 것을 하나의 단위로 묶어 퍼셉트론perceptron이라고 합니다.
여러 층 깊게 쌓여 있다는 의미로 심층 신경망DNN, deep neural network이라 하고,
은닉층이 2개 이상인 심층 신경망을 학습시키는 것이 바로 딥러닝deep learning 입니다.



다층 퍼셉트론의 구조

은닉층이 많을수록 더 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다.
은닉층과 뉴런을 너무 많이 두면 계산량이 어마어마하게 많아지므로 학습 시간이 오래 걸릳
그리고 세세한 요소에 집중해서 오히려 쉬운 문제를 풀지 못하는 과적합이 발생할 수 있습니

딥러닝 인공신경망

가중치와 편향

뉴런에서 다른 뉴런으로 전달되는 신호의 세기는 정보의 중요도에 따라 달라질 수 있습니다.
중요하지 않은 정보는 낮은 가중치로 전달되거나 소멸됩니다. 가중치가 0이 될 수도 있죠.
편향bias은 마치 라면에서 마지막에 얹는 치즈 같은 역할을 해요. 더 좋은 결과, 원하는 결과가 나오도록 약간 조정해 주는 것이랍니다.
가중치와 편향은 사람이 입력하는 값이 아닙니다. 신경망을 학습한다는 것은 결국 가중치와 편향의 값을 찾아가는 과정입니다.

활성화 함수

10점이면 가장 맛있는 라면이고 1점이면 가장 맛없는 라면이라고 할 때, 8점 이상이면 1, 8점 미만이면 0을 결과로 출력하는 활성화 함수를 추가하면 퍼셉트론이 이 함수를 거쳐 맛있는 라면은 1, 맛없는 라면은 0이라는 결과를 출력합니다.
이를 은닉층에 사용하면 1인 정보는 다음 층으로 전달되고 0인 정보는 전달되지 않게 됩니다.
활성화 함수는 망을 더 복잡하고 깊게 만들어 더 복잡한 문제를 잘 풀기 위해서 사용합니다.

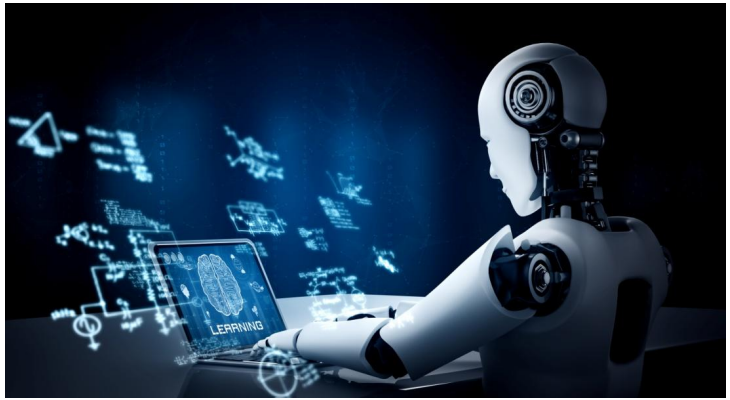
인공지능 AI 서비스 개발은 어떻게?

AI 머신러닝 개발자는?

머신러닝 알고리즘의 설계와 모델 구현 및 최적화를 수행하는 전문 엔지니어

이러한 개발자는 데이터 과학, 통계, 수학, 컴퓨터 공학 등의 지식을 결합하여

머신러닝 AI 모델을 구축하고 훈련시키는 업무를 수행



머신러닝
알고리즘

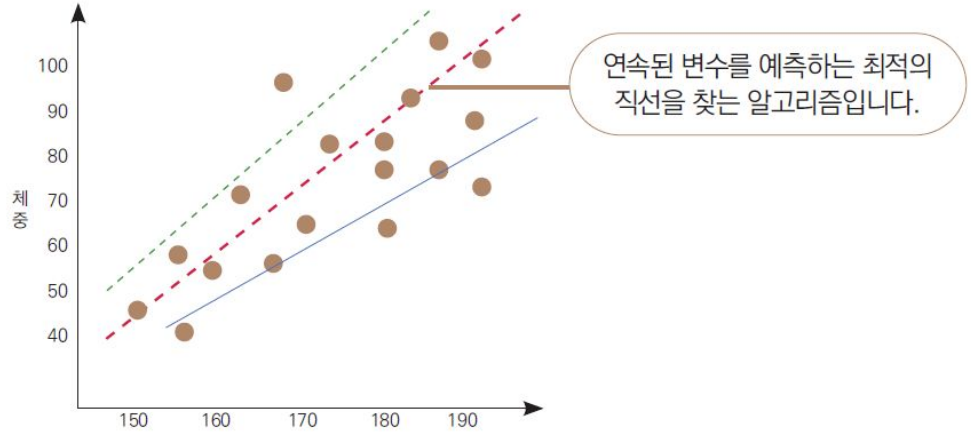
선형 회귀 (Linear Regression)

특징
- 입력 변수와 출력 변수 간의 선형 관계를 학습
- 연속형 변수를 예측하는 회귀 모델

수학식
- $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta\square x\square +$

장점
- 단순하고 해석이 용이함
- 빠른 계산 속도

단점
- 비선형 데이터에는 부적합



주요사용사례
- BMI(체질량지수) 예측
- 매출액, 전력 사용량 예측
- 주택가격, 온도, 수요량 등 연속값 예측

머신러닝
알고리즘

로지스틱 회귀 (Logistic Regression)

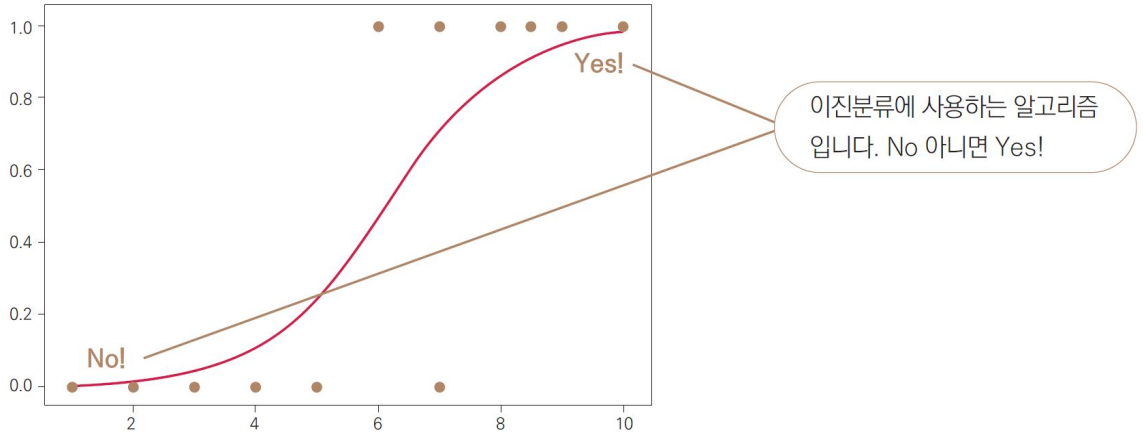
특징
- 이진 분류 문제에 활용
- 시그모이드 함수를 통해 확률 예측

수학식
- $P(y=1|x) = 1 / (1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_\square x_\square)})$

장점
- 구현이 간단하고 빠름
- 변수의 영향도(계수) 해석 가능

단점
- 선형 관계에 의존

주요사용 사례
- 예/아니오, True/False 분류
- 스팸메일 여부 판단
- 질병 유무(예/아니오) 진단
- 고객 이탈 여부 예측



머신러닝
알고리즘

K-최근접 이웃 (KNN)

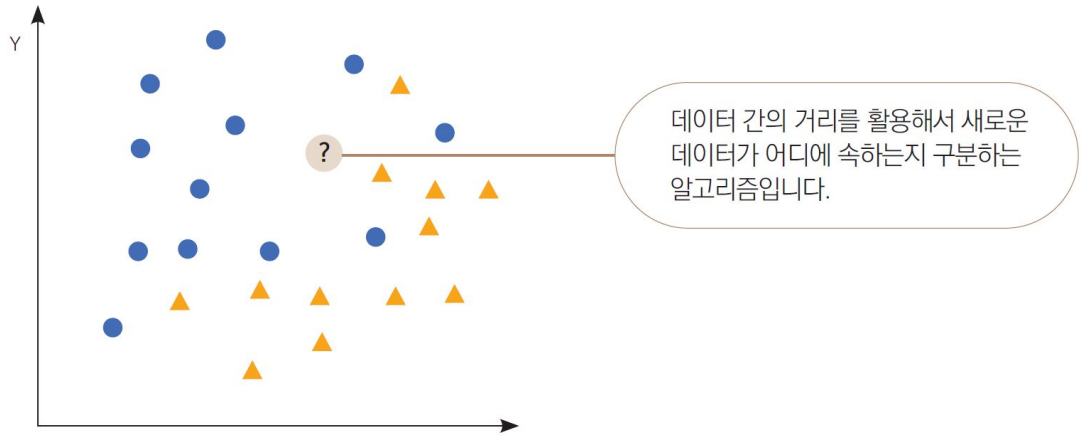
특징
- 거리 기반 분류 및 회귀 모델
- 선형 관계 가정 없음

수학식
- $Distance(x_i, x□) = \sqrt{\Sigma(x_i - x□)^2}$

장점
- 직관적, 가정이 거의 없음

단점
- 데이터 많으면 느림
- 아웃라이어에 취약

주요사용 사례
- 다중 분류, 소규모 데이터셋
- 손글씨 숫자 인식 (MNIST)
- 추천 시스템 (비슷한 사용자 찾기)
- 와인 품질 분류



머신러닝
알고리즘

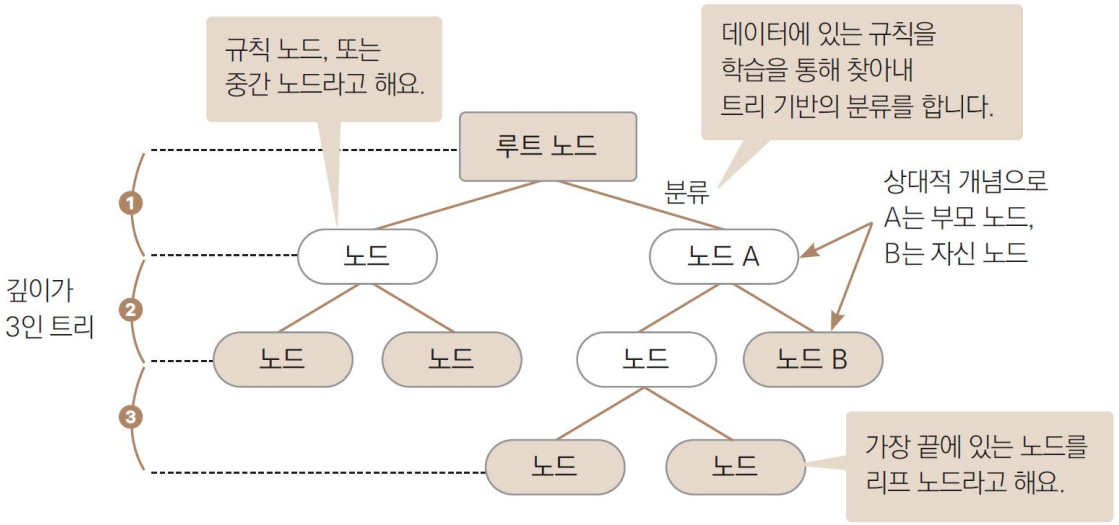
결정 트리 (Decision Tree)

특징
- 데이터를 분기하며 예측
- 트리 구조로 시각화 용이

개념
- **엔트로피 = $-\Sigma(p_i \log_2 (p_i))$**

장점
- 해석 용이, 시각화 우수
- 아웃라이어 영향 적음

단점
- 과적합(Overfitting) 위험



주요사용 사례
- 시각화 목적 모델링, 혼합형 데이터
- 고객 신용등급 분류
- 의료 진단 (증상 기반 예측)
- 제품 불량 여부 판정

머신러닝
알고리즘

랜덤 포레스트 (Random Forest)

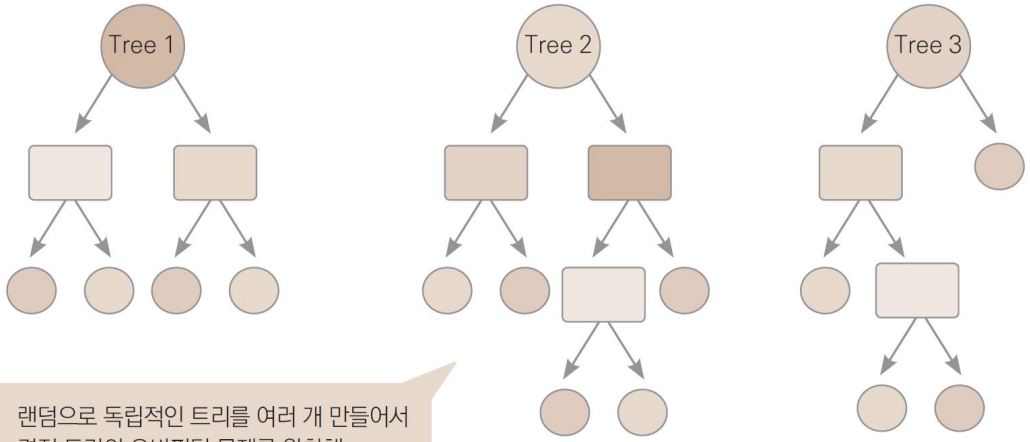
특징
- 여러 결정 트리를 앙상블
- 다수결로 최종 결과 도출

수학식
- $\hat{y} = \text{majority}(\text{Tree}_1(x), \text{Tree}_2(x), \ldots, \text{Tree}_\square(x))$

장점
- 안정적이고 예측력 높음
- 과적합 방지

단점
- 모델 해석 어려움
- 학습 속도 느림

주요사용 사례
- 회귀/분류 일반 데이터
- 대출 승인 예측
- 고객 이탈 예측
- 피처 중요도 분석 및 변수 선택



머신러닝
알고리즘

K-평균 군집화 (K-Means)

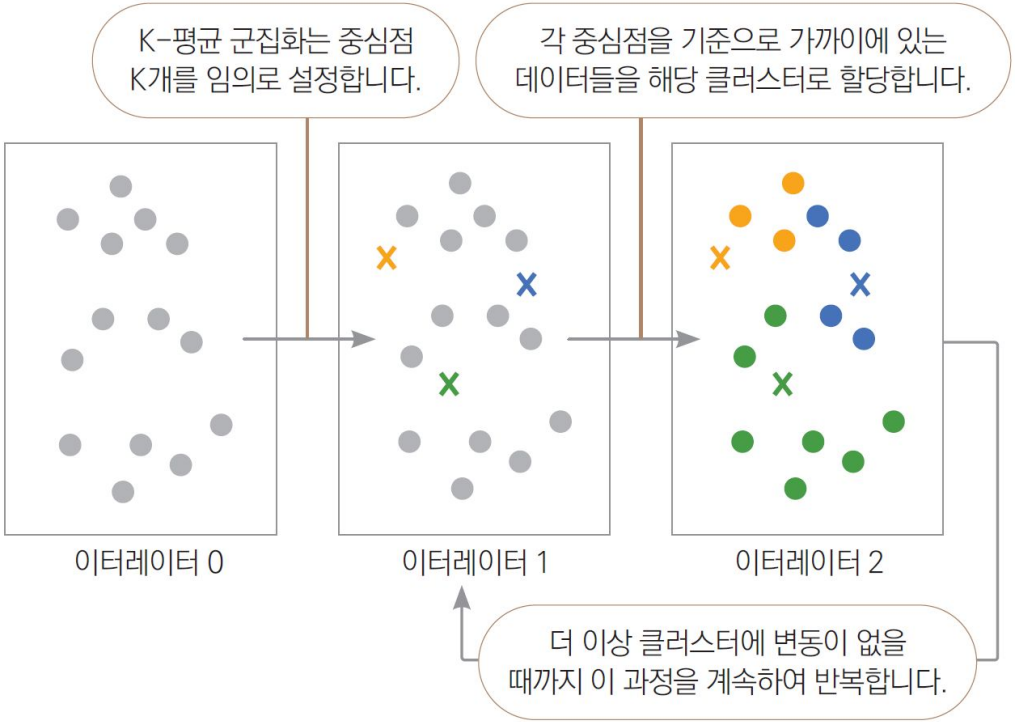
특징
- 비지도 학습 기반 클러스터링
- 거리 기반 군집화

수학식
- $J = \Sigma\Sigma||x - \mu_i||^2$

장점
- 구현과 해석이 간단함

단점
- K값 수동 지정 필요
- 변수 스케일에 민감

주요사용 사례
- 고객 세분화, 데이터 패턴 탐색
- 고객 세분화 (마케팅 분석)
- 이미지 색상 군집화
- 문서 토픽 그룹화



머신러닝
알고리즘

주성분 분석 (PCA)

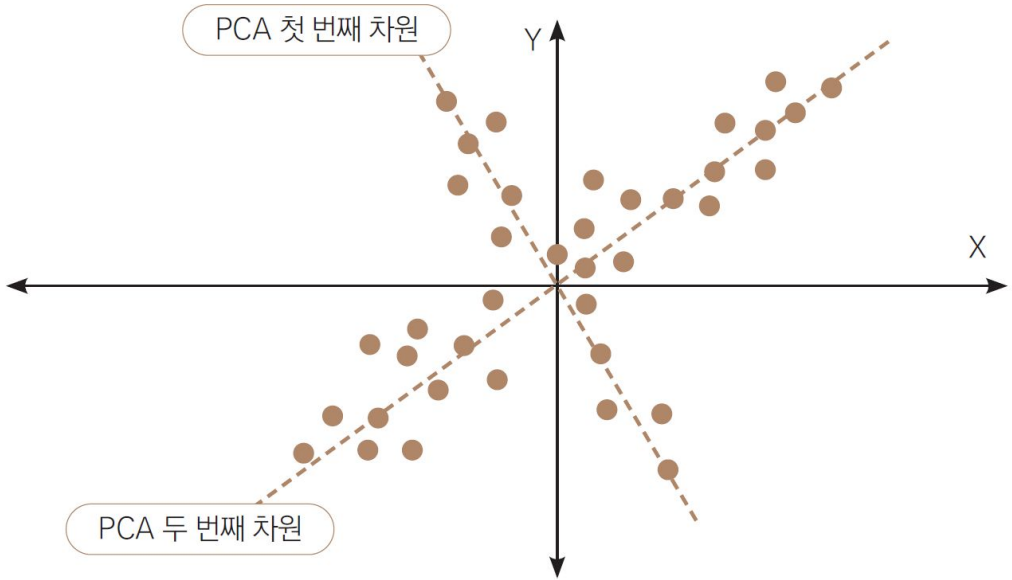
특징
- 차원 축소 알고리즘
- 분산이 큰 방향으로 데이터 압축

수학식
- $Z = XW,\ W = \text{argmax}|W^{t}\Sigma W|$

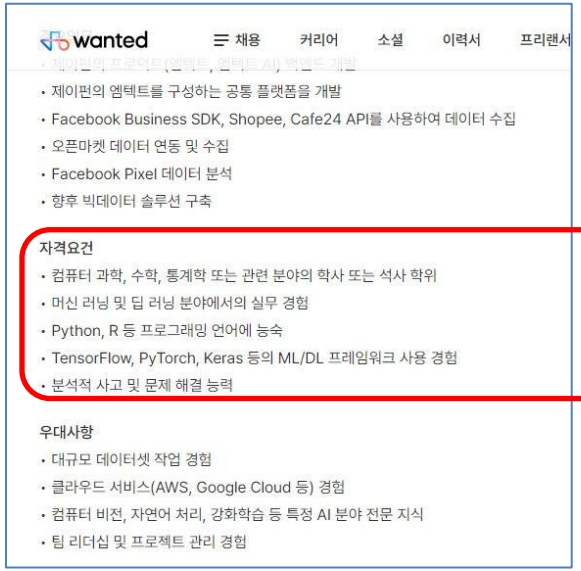
장점
- 고차원 데이터 시각화 가능
- 변수 간 상관관계 완화

단점
- 해석 어려움, 정보 손실 가능

주요사용 사례
- 시각화, 차원 축소, 오버피팅 방지
- • 고차원 데이터 시각화
- • 노이즈 제거 및 차원 축소
- • 얼굴 인식, 유전자 데이터 분석



AI 머신러닝 개발자 자격요건



wanted 채용 커리어 소셜 이력서 프리랜서

- 제이펀의 엠텍트를 구성하는 공통 플랫폼을 개발
- Facebook Business SDK, Shopee, Cafe24 API를 사용하여 데이터 수집
- 오픈마켓 데이터 연동 및 수집
- Facebook Pixel 데이터 분석
- 향후 빅데이터 솔루션 구축

자격요건

- 컴퓨터 과학, 수학, 통계학 또는 관련 분야의 학사 또는 석사 학위
- 머신 러닝 및 딥 러닝 분야에서의 실무 경험
- Python, R 등 프로그래밍 언어에 능숙
- TensorFlow, PyTorch, Keras 등의 ML/DL 프레임워크 사용 경험
- 분석적 사고 및 문제 해결 능력

우대사항

- 대규모 데이터셋 작업 경험
- 클라우드 서비스(AWS, Google Cloud 등) 경험
- 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 강화학습 등 특정 AI 분야 전문 지식
- 팀 리더십 및 프로젝트 관리 경험



Wanted 채용 커리어 소셜 이력서 프리랜서 더보기

- 바이브연구소 AI랩
- 바이브연구소의 AI랩은 자연어 처리 및 비정형 데이터를 대상으로 한 인공지능 기반의 모델링 개발 업무를 수행합니다. 최신 기술 동향에 대해 항상 관심을 가지고 조사하며, 이 중 서비스 및 사업화에 활용할 수 있는 기술을 고도화하고 연구합니다. 또한 바이브 연구소 내부, 바이브의 사업부서에서 활용할 수 있도록 API(QA시스템, 요약, 감성분석 등) 및 솔루션을 연구개발하여 제공하고 있습니다.

주요업무

- 텍스트 기반 인공지능 및 빅데이터 분석 시스템 개발
- LLM 기반 생성형 AI 연구/개발
- 트랜스포머 모델 기반 텍스트 분석기술 연구/개발
- 검색/기계독해/분류 응용 시스템 개발

자격요건

- 학력 : NLP 또는 머신러닝 전공 석사 이상 학위 소지자
- 경력 : 무관(신입/경력 모두 선발)
- python 고급 개발자

AI 머신러닝 라이브러리

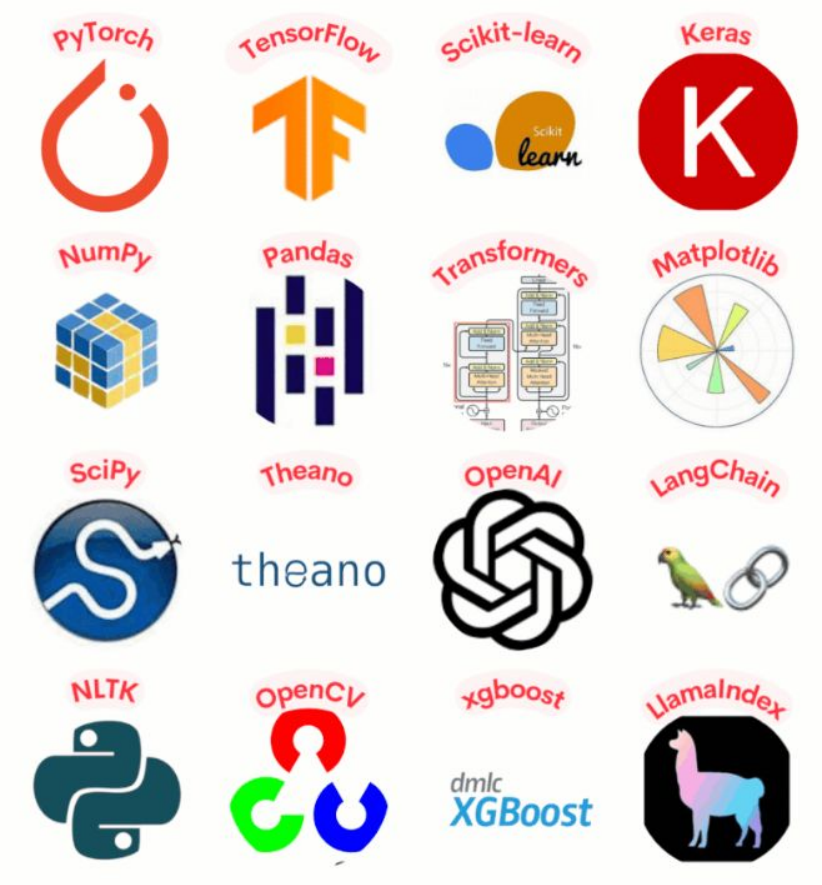
AI 서비스 개발을 위한 필수 기능을 제공하는 **사전 작성된 코드 모음**

머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전등 AI 영역에 사용되는 다양한 알고리즘과 수학적 모델을 제공

개발자는 이러한 라이브러리를 활용하여 **복잡한 데이터분석 및 예측모델을 고수준의 수학적 지식없이 효율적으로 구현** 할 수 있음.

데이터전처리, 모델 트레이닝 및 추론과 같은 작업을 위한 표준화된 방법을 제공하여 **다양한 문제를 해결하는 AI 서비스** 를 만들 수 있도록 함

AI 라이브러리 종류


PyTorch
TensorFlow
Scikit-learn
Keras
NumPy
Pandas
Transformers
Matplotlib
SciPy
Theano
theano
OpenAI
LangChain
NLTK
OpenCV
xgboost
dmlc
XGBoost
LlamaIndex

AI 라이브러리 활용 서비스 개발

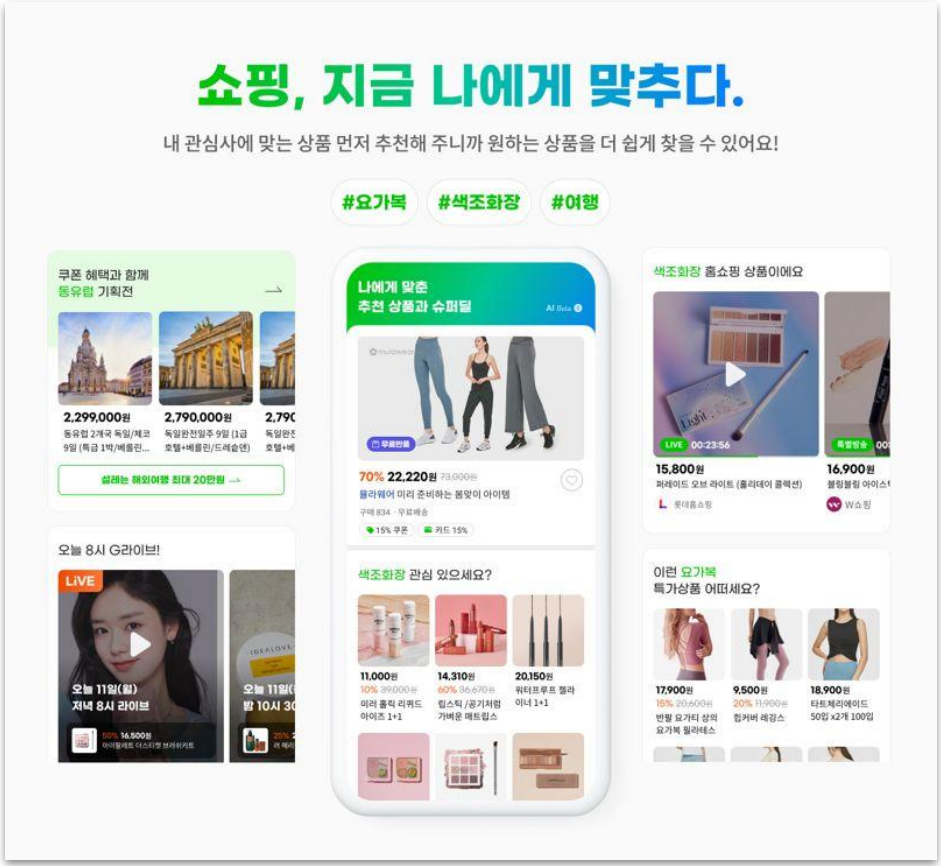
개발자가 머신러닝 모델 및 서비스를 손쉽게 활용할 수 있도록 제공되는 라이브러리

머신러닝 : scikit-learn

딥러닝 : Tensorflow, Pytorch

이 라이브러리들은 머신러닝 및 딥러닝 서비스를 개발자에게 제공하여,
복잡한 머신러닝 모델의 구현과 유지보수를 단순화하고 빠르게 적용이 가능

AI를 활용한 웹 서비스


쇼핑, 지금 나에게 맞추다.
내 관심사에 맞는 상품 먼저 추천해 주니까 원하는 상품을 더 쉽게 찾을 수 있어요!
#요가복
#색조화장
#여행
쿠폰 혜택과 함께
동유럽 기획전
2,299,000원
2,790,000원
설레는 해외여행 최대 20만원
오늘 8시 G라이브!
LIVE
오늘 11일(화)
저녁 8시 라이브
나에게 맞춘
추천 상품과 슈퍼딜
70% 22,220원
11,000원
14,310원
20,150원
색조화장 관심 있으세요?
색조화장 홈쇼핑 상품이에요
15,800원
16,900원
이런 요가복
특가상품 어떠세요?
17,900원
9,500원
18,900원

AI 웹앱 서비스 개발 흐름

A 고객

배너 광고 유입



(광고소재) 홈파티용 술

B 고객

네이버 검색 유입



(검색어) 연말 선물용 술

데이터 수집

Dighty ACE Counter

인구통계학적 데이터
검색어 데이터
방문 데이터
...

연동 가능한
타 데이터 수집 툴

cafe24

Google Analytics 4

메시지 발송 고객 선정

Dighty | Audience Manager

홈파티용 술에 관심이 많은 세그먼트: 49,228명

연말 선물용 술에 관심이 많은 세그먼트: 17,024명

어떤 고객에게 메시지를 보내야 할 지
AI의 추천을 받고 싶다면?

Dighty AI Delivery

Dighty AI Box

맞춤 광고 진행

Dighty | Campaign Manager

맞춤 홈페이지 배너

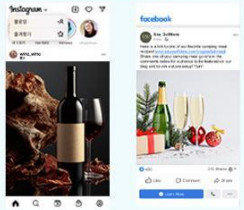
[고객님을 위한 추천 상품]



카카오 메시지

카카오톡
(광고) 연말 파티용 주류 모음집
전품목 20% 할인!!!

페이스북/인스타그램 배너광고



이메일&SMS



AI 기술 융합 웹 서비스 개발

설문, 관찰, ERP, 내부회계시스템, 웹크롤링, 오픈API 활용과 같은 활동으로
고객, 매출, 뉴스, 리뷰, 지역정보 등의 데이터를 수집하고
이를 파이썬 분석도구를 이용하여 분석하고 문제와 해결방안을 정의하여
AI 라이브러리를 활용한 모델개발을 통해 결과 데이터를 만들고
사용자가 사용하기 편한 형태의 웹 앱 서비스 를 개발하고 배포

